

MBA EM
DATA SCIENCE

Pesquisa Operacional e Modelos de Otimização III

Prof. Dr. Cassiano Augusto Isler

MBAUSP
ESALQ

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.

Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização.

Lei nº 9610/98

Larissa Dos Santos Magistral 867.843.400-78

Agenda da aula

- **Otimização Linear Inteira**

 - Venda de Livros

 - Nova Ala Hospitalar

- **Otimização Linear Inteira Mista**

 - Problema de Transporte

 - Problema de Transporte e Transbordo com Ativação de Terminais

Larissa Dos Santos Magistrali 867.843.400-78

Otimização Linear Inteira

Venda de Livros

Larissa Dos Santos Magistrali 867.843.400-78

Otimização Linear Inteira

- Exemplo – Venda de Livros

Uma livraria venderá um novo livro que está sendo lançado em duas versões, com capa mole e capa dura, tendo recebido 40 cópias na primeira versão e 65 cópias da segunda. Entretanto, precisa de pelo menos 80 cópias de cada versão para atender pedidos já feitos e, se possível, cópias adicionais para atender a demanda dos interessados na abertura da loja. Um Centro de Distribuição (CD) precisa planejar as entregas para atender da melhor forma possível a demanda da livraria, sendo possível enviar até 10 caixas de livros para atender a essa demanda em que cada caixa de livro do tipo leve possui 6 unidades em capa mole. O CD também possui 7 caixas de livros mistas, sendo que cada caixa é composta por 5 unidades em capa dura e 2 unidades em capa mole.

Otimização Linear Inteira

- Exemplo – Venda de Livros

- VARIÁVEIS DE DECISÃO

Quantidade de caixas leves (L)

Quantidade de caixas mistas (M)

- FUNÇÃO OBJETIVO

“...CD precisa planejar as entregas para atender da melhor forma possível a demanda da livraria...”

A função objetivo é **maximizar a quantidade de livros entregues (acondicionados em caixas diferentes)**

	Nº exemplares		Total
	Capa Dura	Capa Mole	
Caixa Leve	0	6	6
Caixa Mista	5	2	7

$$\text{Maximizar } Q = 6L + (5M + 2M) = 6L + 7M$$

onde L = quantidade de caixas leves

M = quantidade de caixas mistas

Otimização Linear Inteira

- Exemplo – Venda de Livros

- RESTRIÇÕES

- Restrição de Total de Caixas: “... enviar até 10 caixas de livros ...”

$$L + M \leq 10 \text{ (caixas)}$$

- Restrição de Caixas Mistas: “... CD também possui 7 caixas de livros mistas...”

$$M \leq 7 \text{ (caixas)}$$

- Restrição de Livros de Capa Mole: “... tendo recebido 40 cópias na primeira versão (capa mole) ... precisa de pelo menos 80 cópias de cada versão ... tipo leve possui 6 unidades em capa mole ... caixas de livros mistas, sendo que cada caixa é composta por ... 2 unidades em capa mole...”

$$6L + 2M + 40 \geq 80 \rightarrow 6L + 2M \geq 40 \text{ (livros)}$$

- Restrição de Livros de Capa Dura: “... 65 cópias da segunda (capa dura) ... caixas de livros mistas, sendo que cada caixa é composta por 5 unidades em capa dura...”

$$5M + 65 \geq 80 \rightarrow 5M \geq 15 \rightarrow M \geq 3 \text{ (livros)}$$

- Restrição de Domínio das Variáveis: números inteiros

$$L, M \in \mathbb{Z}_+$$

Otimização Linear Inteira

- Exemplo – Venda de Livros
- MODELO MATEMÁTICO

Maximizar $Q = 6L + 7M$

(Maximizar Número Total de Livros pelo Tipo de Caixa)

sujeito a

$$L + M \leq 10$$

(Restrição de Total de Caixas)

$$M \leq 7$$

(Restrição de Caixas Mistas)

$$6L + 2M \geq 40$$

(Restrição de Livros de Capa Mole)

$$M \geq 3$$

(Restrição de Livros de Capa Dura)

$$L, M \in \mathbb{Z}_+$$

(Restrição de Domínio das Variáveis)

Otimização Linear Inteira

- Exemplo – Venda de Livros

- SOLUÇÃO GRÁFICA

Maximizar $Q = 6L + 7M$

sujeito a

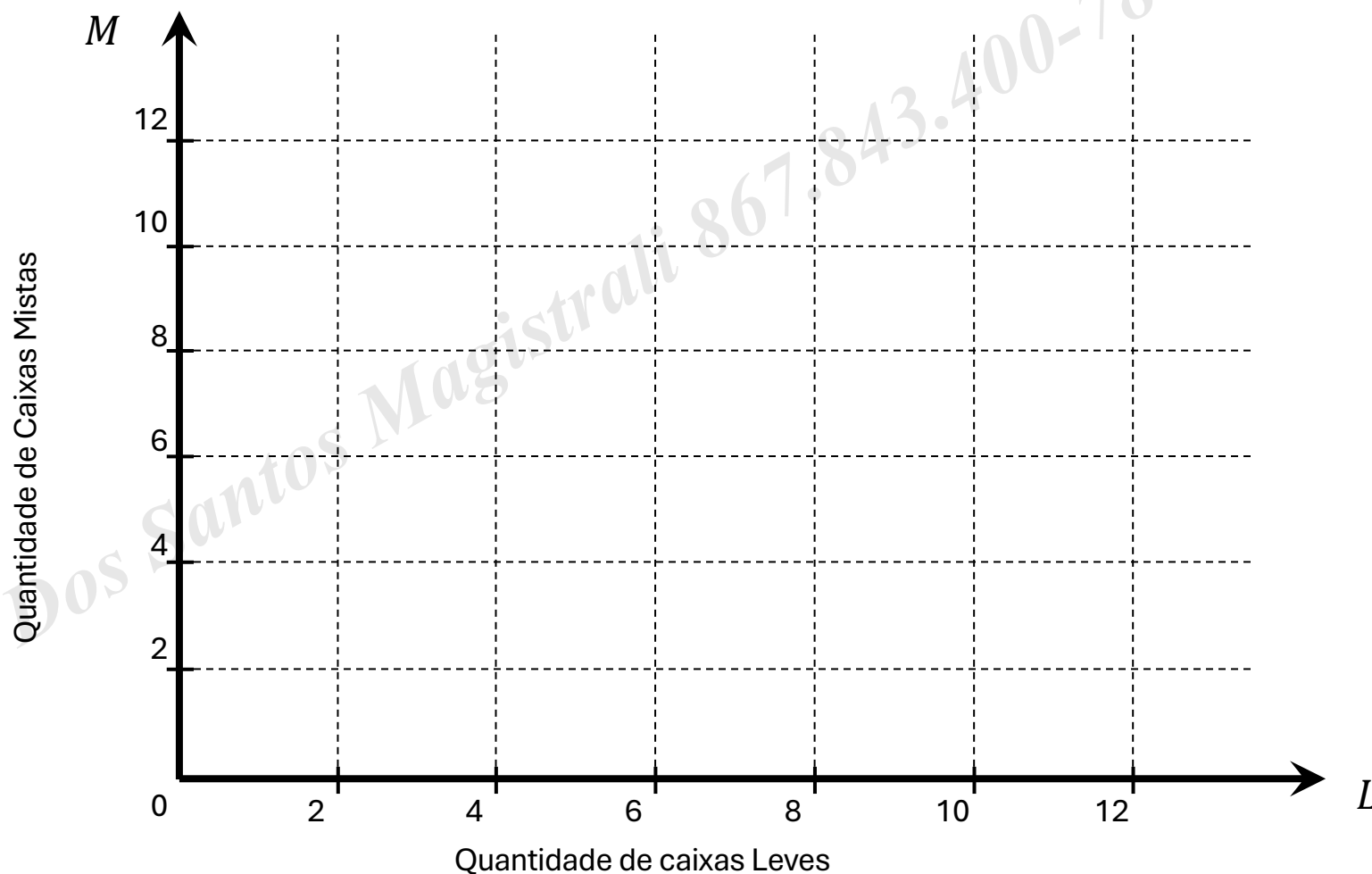
$$M \geq 3$$

$$M \leq 7$$

$$L + M \leq 10$$

$$6L + 2M \geq 40$$

$$L, M \in \mathbb{Z}_+$$



Otimização Linear Inteira

- Exemplo – Venda de Livros

- SOLUÇÃO GRÁFICA

Maximizar $Q = 6L + 7M$

sujeito a

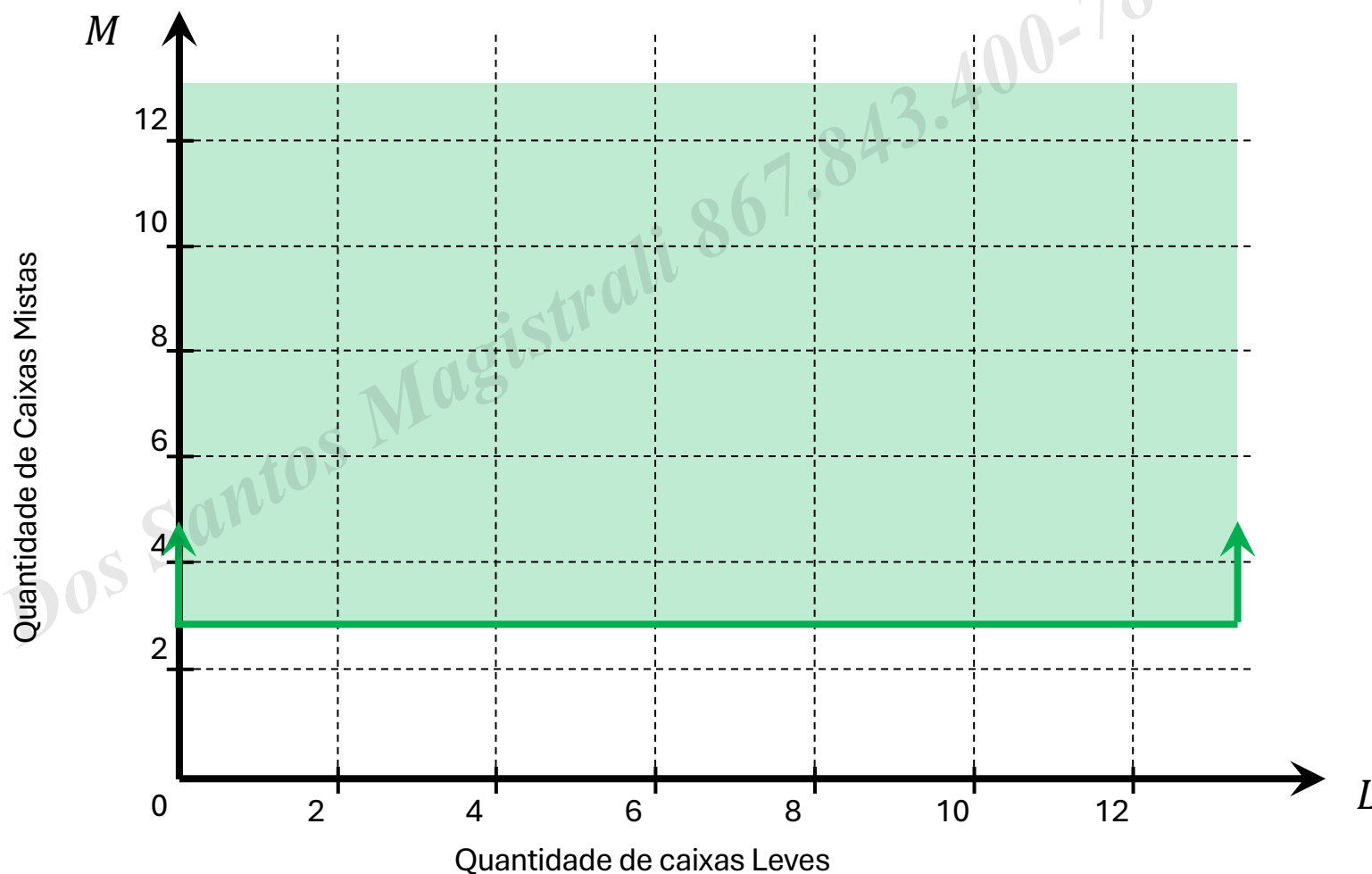
$$M \geq 3$$

$$M \leq 7$$

$$L + M \leq 10$$

$$6L + 2M \geq 40$$

$$L, M \in \mathbb{Z}_+$$



Otimização Linear Inteira

- Exemplo – Venda de Livros

- SOLUÇÃO GRÁFICA

Maximizar $Q = 6L + 7M$

sujeito a

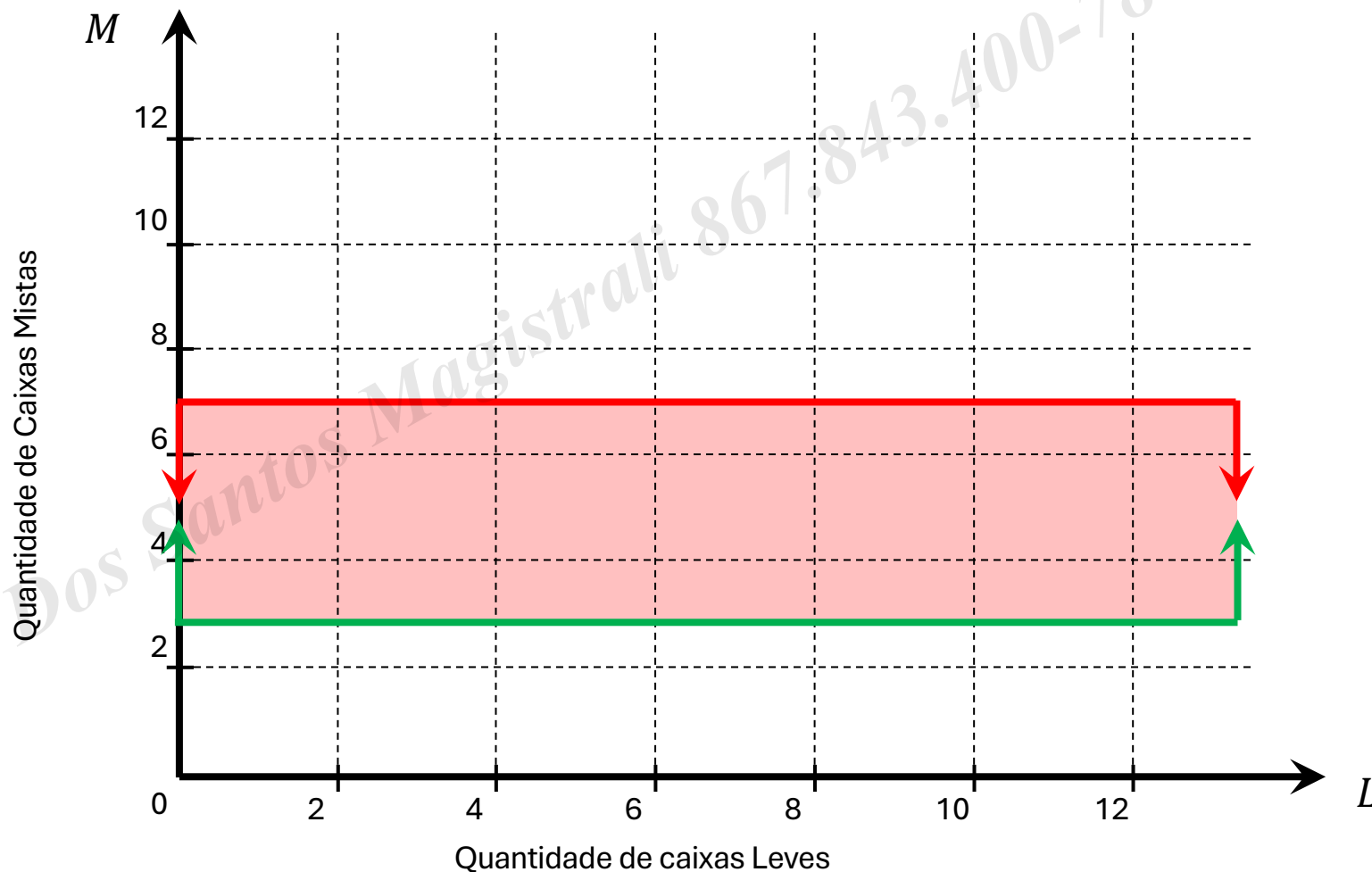
$$M \geq 3$$

$$M \leq 7$$

$$L + M \leq 10$$

$$6L + 2M \geq 40$$

$$L, M \in \mathbb{Z}_+$$



Otimização Linear Inteira

- Exemplo – Venda de Livros

- SOLUÇÃO GRÁFICA

Maximizar $Q = 6L + 7M$

sujeito a

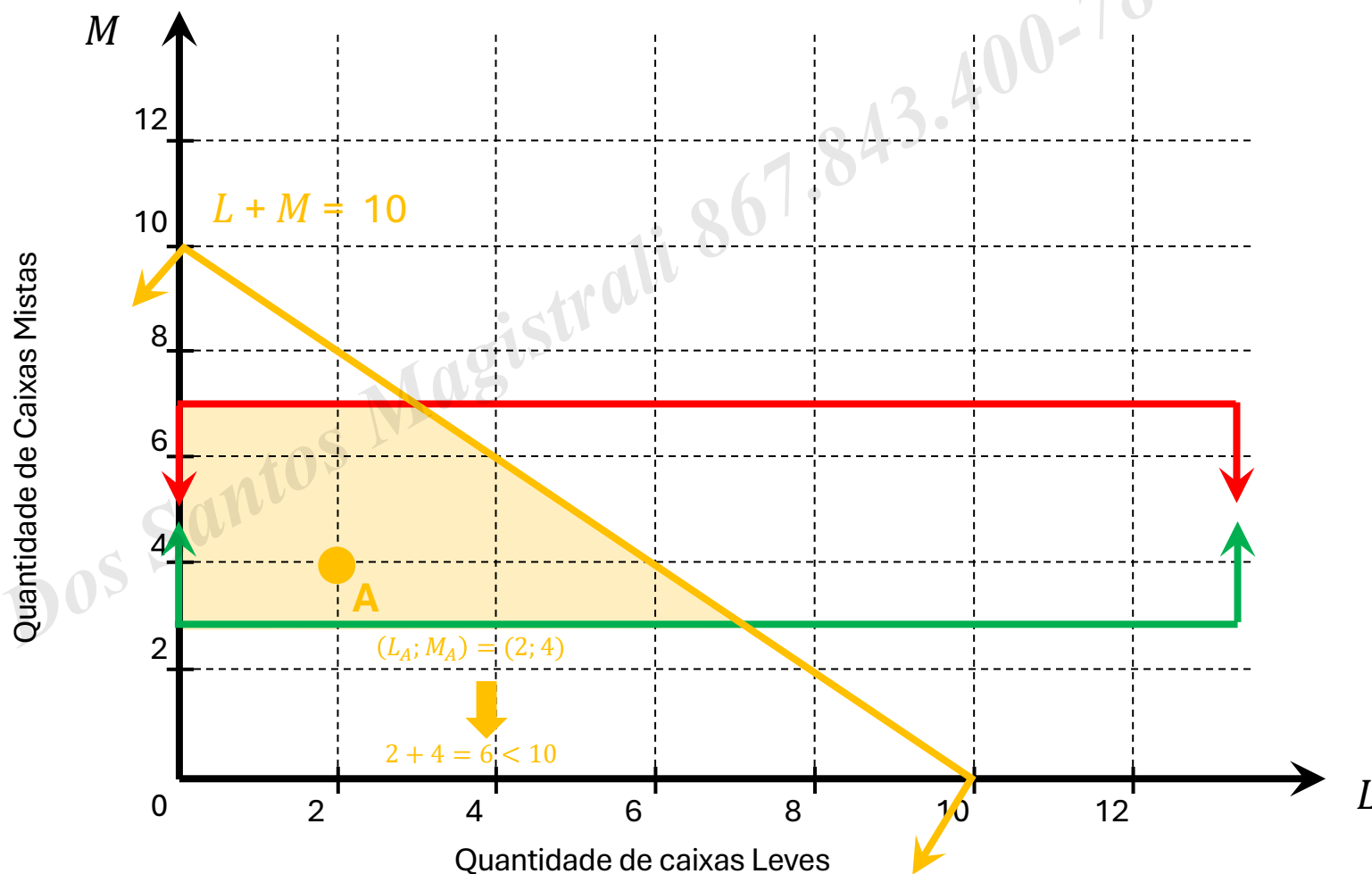
$$M \geq 3$$

$$M \leq 7$$

$$L + M \leq 10$$

$$6L + 2M \geq 40$$

$$L, M \in \mathbb{Z}_+$$



Otimização Linear Inteira

- Exemplo – Venda de Livros

- SOLUÇÃO GRÁFICA

Maximizar $Q = 6L + 7M$

sujeito a

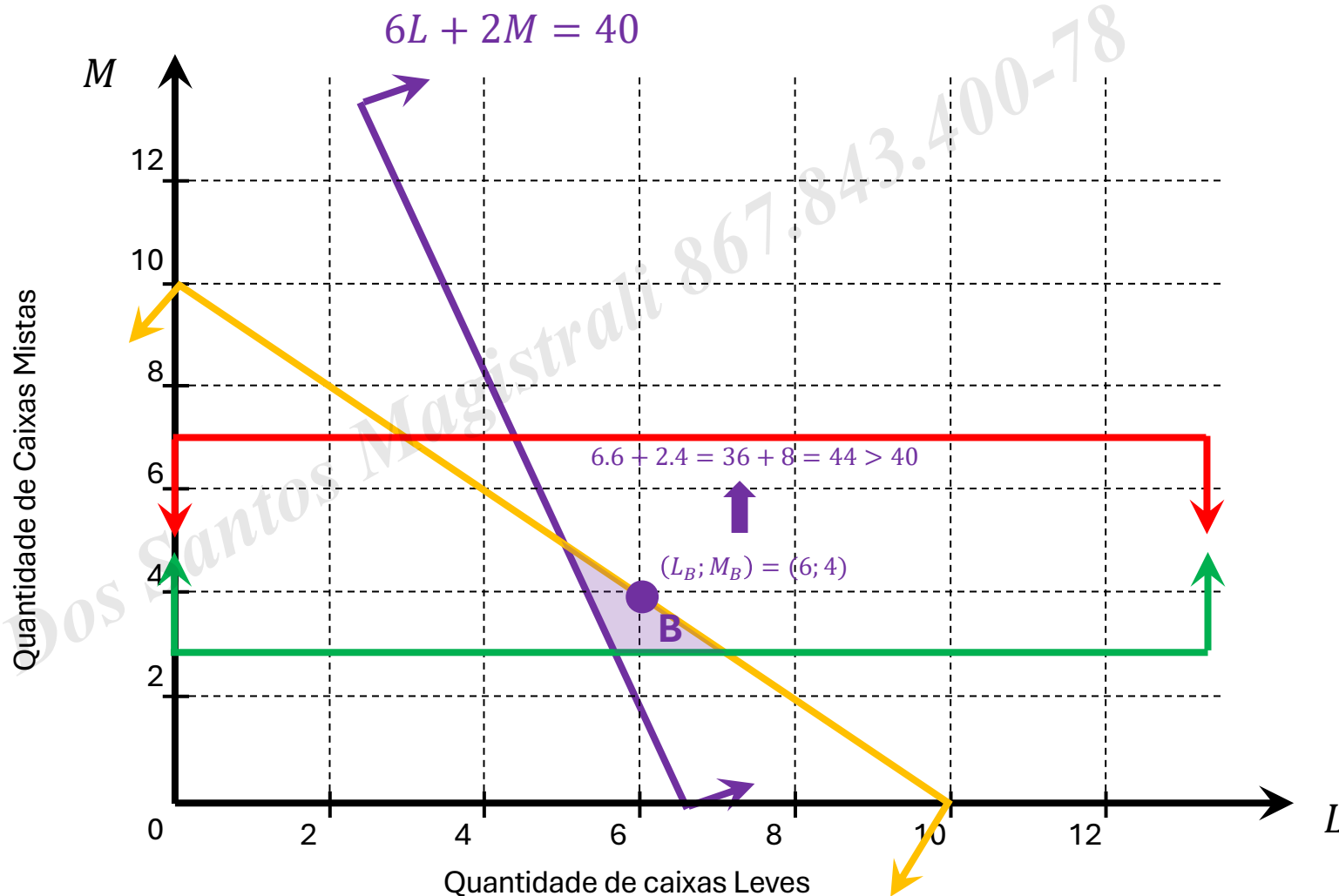
$$M \geq 3$$

$$M \leq 7$$

$$L + M \leq 10$$

$$6L + 2M \geq 40$$

$$L, M \in \mathbb{Z}_+$$



Otimização Linear Inteira

- Exemplo – Venda de Livros

- SOLUÇÃO GRÁFICA

Maximizar $Q = 6L + 7M$

sujeito a

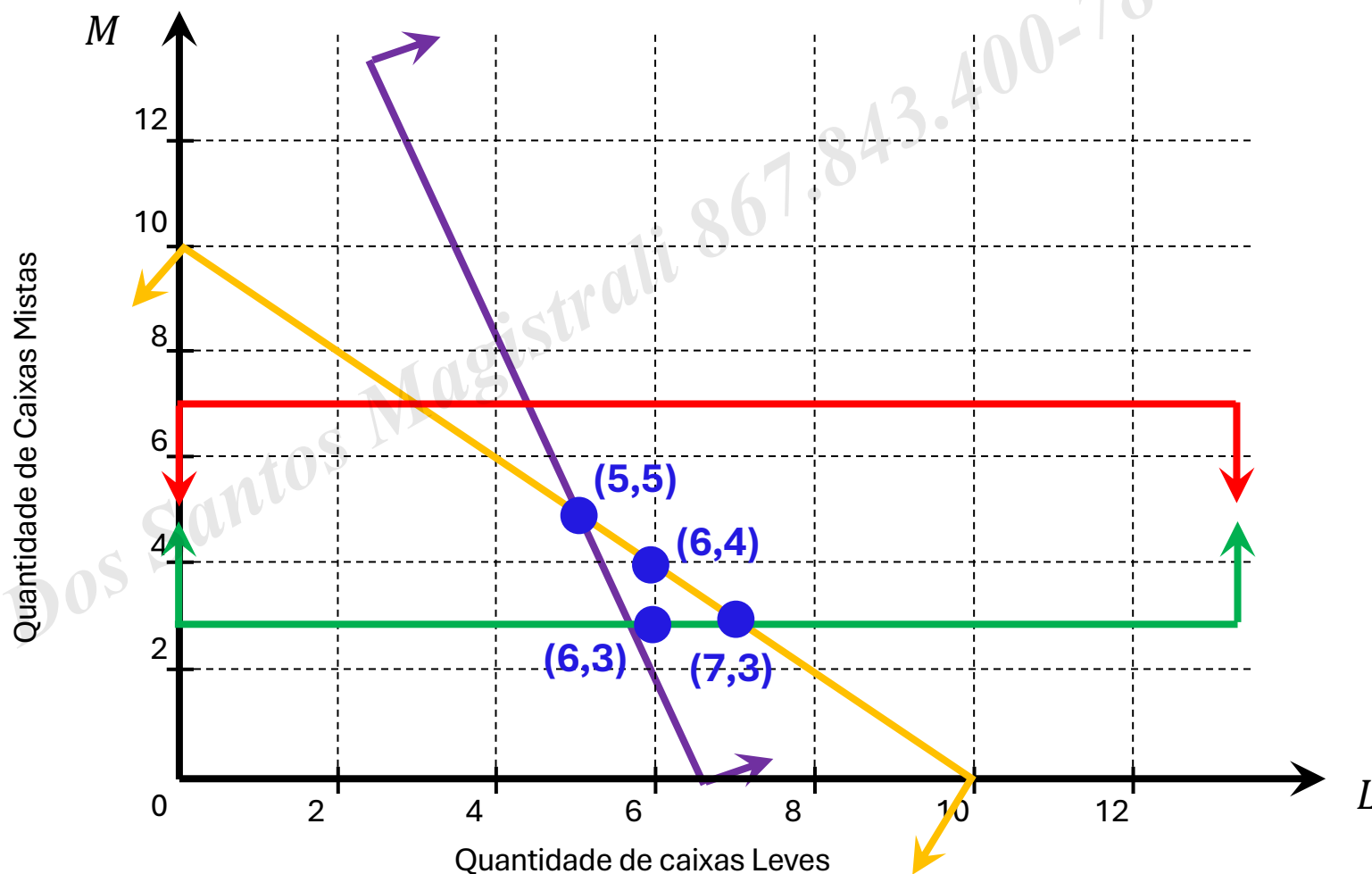
$$M \geq 3$$

$$M \leq 7$$

$$L + M \leq 10$$

$$6L + 2M \geq 40$$

$$L, M \in \mathbb{Z}_+$$



Otimização Linear Inteira

- Exemplo – Venda de Livros

- SOLUÇÃO GRÁFICA

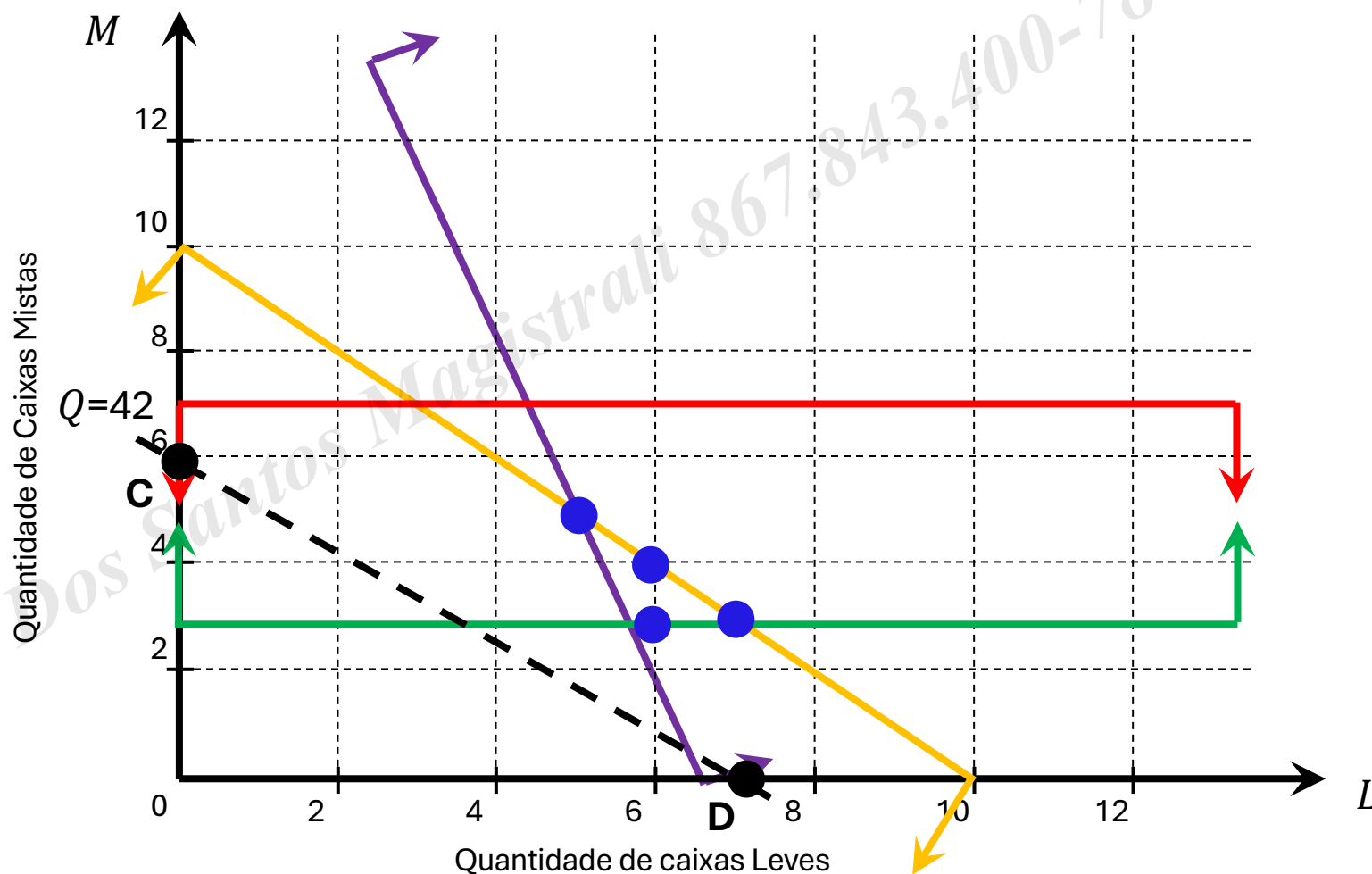
Maximizar $Q = 6L + 7M$

$$(L_C; M_C) = (0; 6)$$

$$\begin{aligned} Q &= 6.0 + 7.6 \\ &= 0 + 42 = 42 \end{aligned}$$

$$(L_D; M_D) = (7; 0)$$

$$\begin{aligned} Q &= 6.7 + 7.0 \\ &= 42 + 0 = 42 \end{aligned}$$



Otimização Linear Inteira

- Exemplo – Venda de Livros

- SOLUÇÃO GRÁFICA

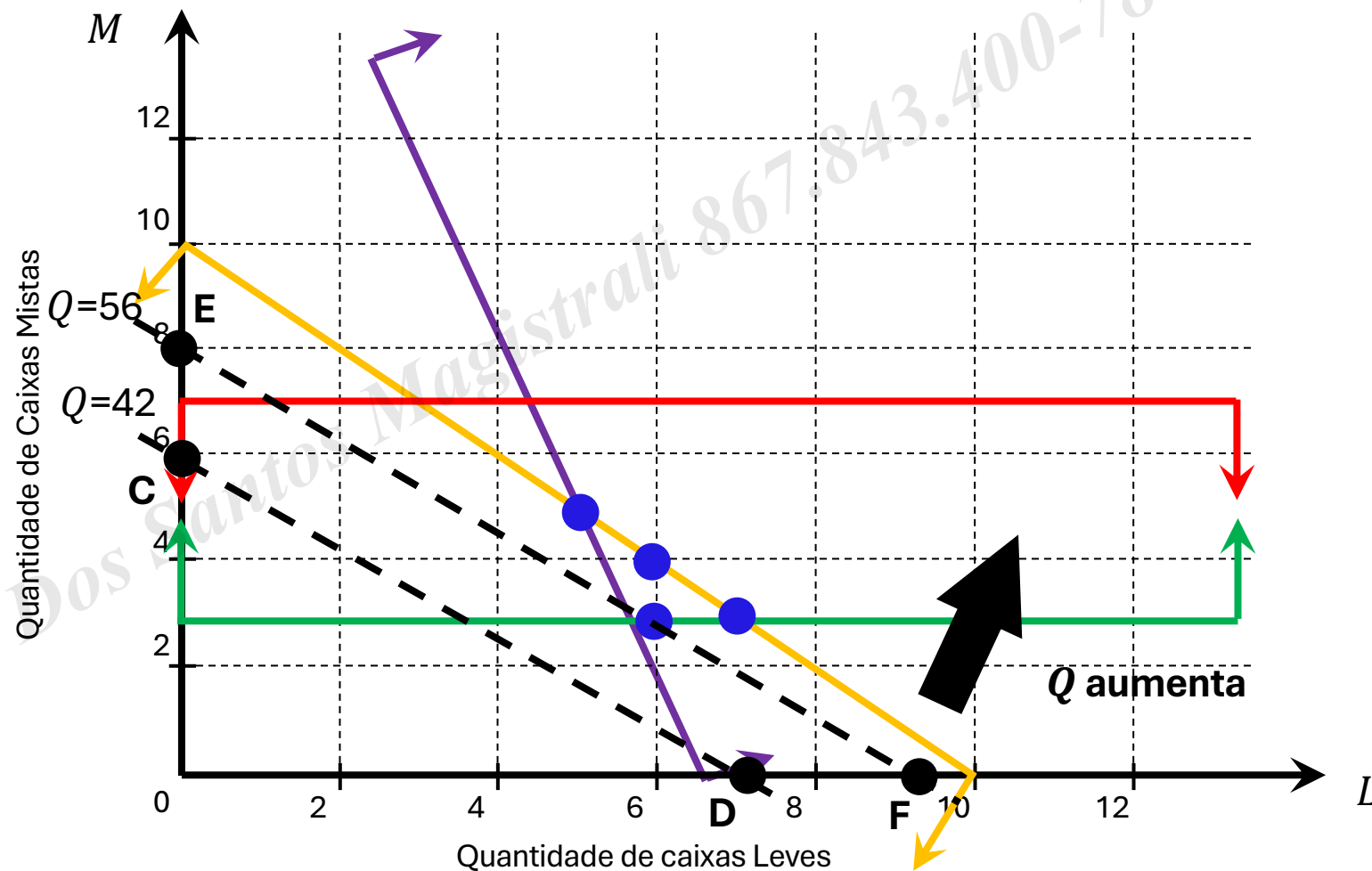
Maximizar $Q = 6L + 7M$

$$(L_E; M_E) = (0; 8)$$

$$\begin{aligned} Q &= 6.0 + 7.8 \\ &= 0 + 56 = 56 \end{aligned}$$

$$(L_F; M_F) = (9,33; 0)$$

$$\begin{aligned} Q &= 6.9,33 + 7.0 \\ &= 56 + 0 = 56 \end{aligned}$$



Otimização Linear Inteira

- Exemplo – Venda de Livros

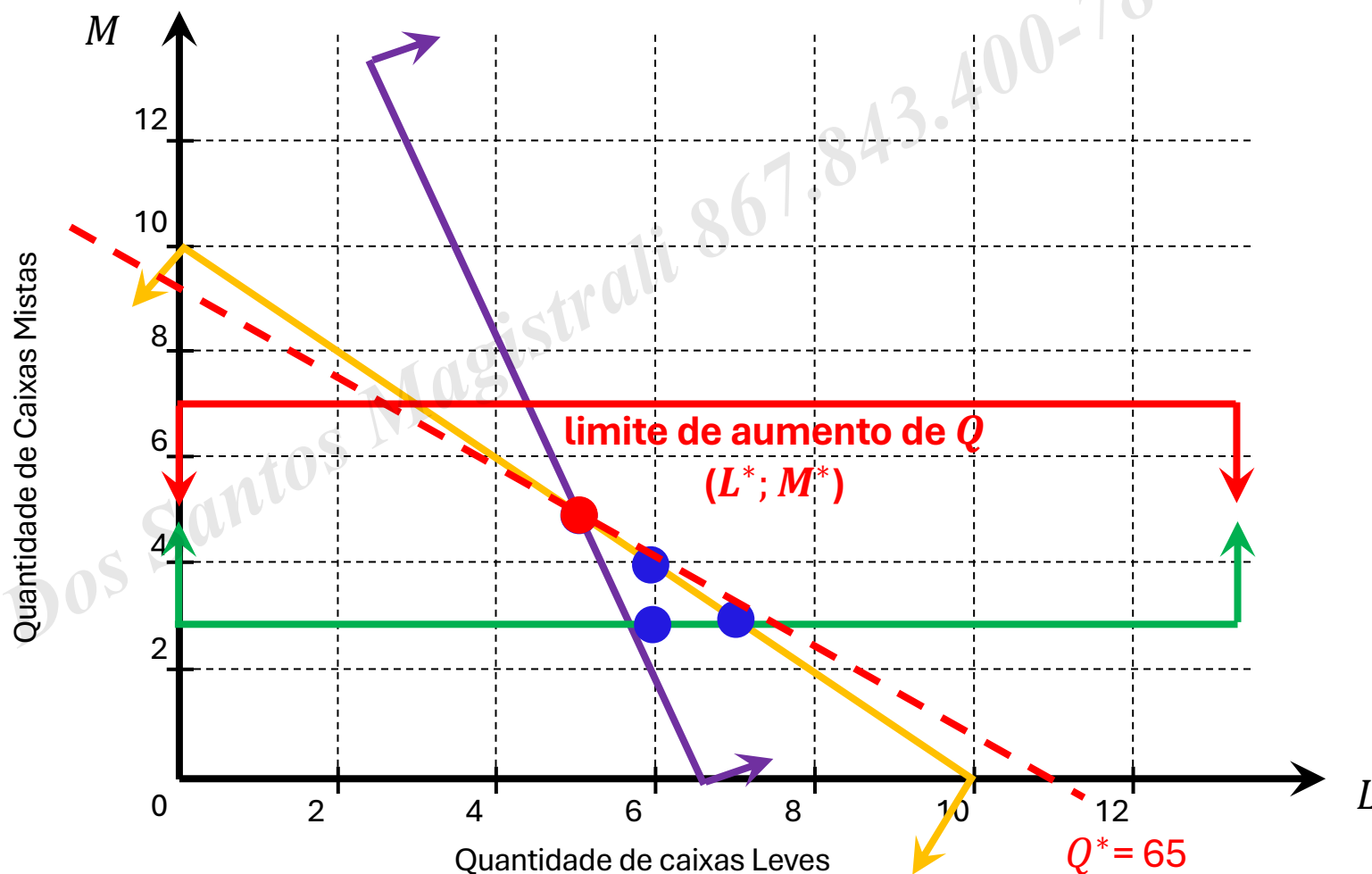
- SOLUÇÃO GRÁFICA

Maximizar $Q = 6L + 7M$

Solução ótima

$$(L^*; M^*) = (5; 5)$$

$$\begin{aligned} Q^* &= 6 \cdot 5 + 7 \cdot 5 \\ &= 30 + 35 \\ &= 65 \end{aligned}$$



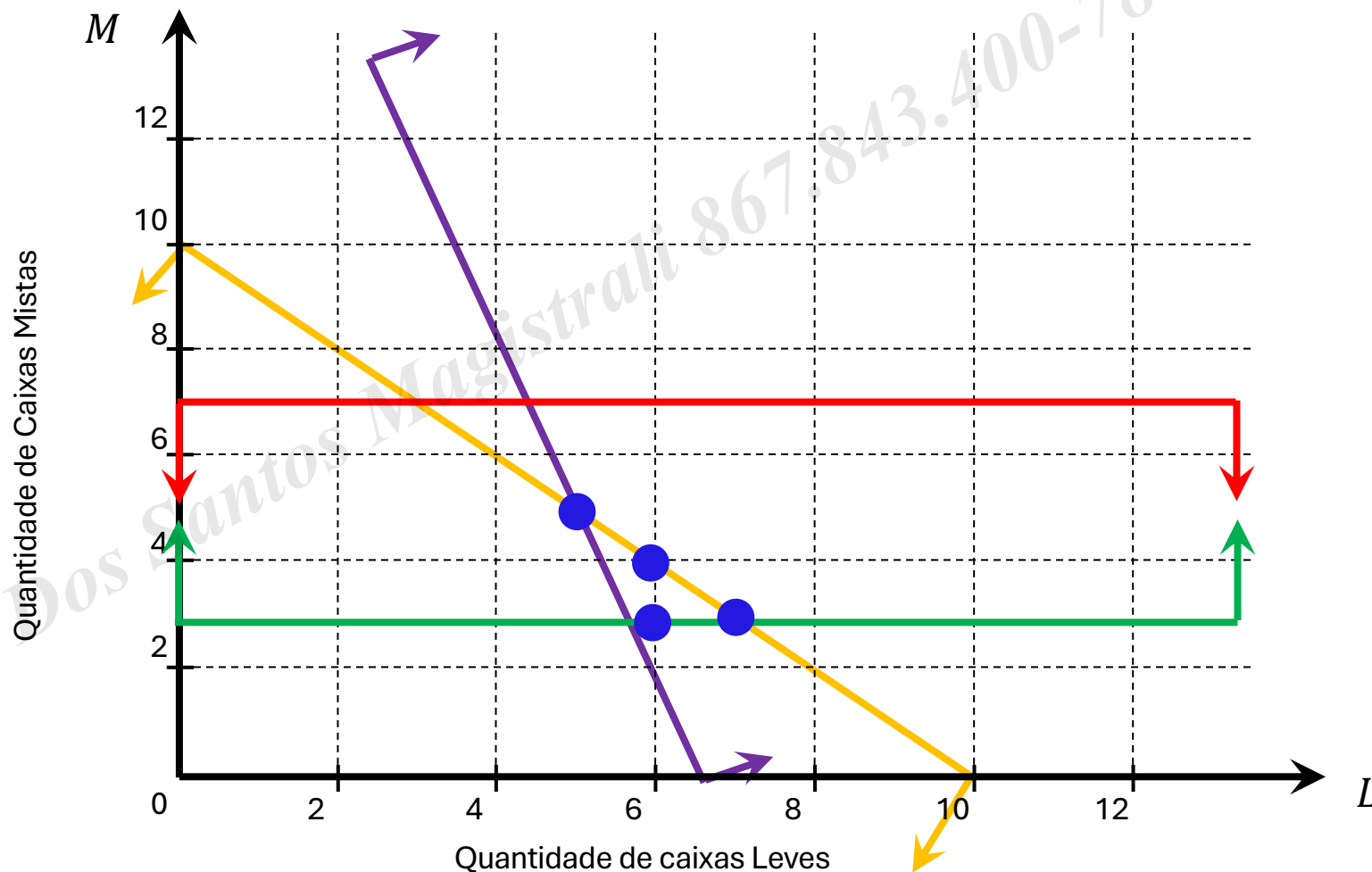
Otimização Linear Inteira

- Exemplo – Venda de Livros
- SOLUÇÃO ANALÍTICA

O método Simplex de explorar os vértices da região factível não funciona

Outros métodos são eficientes

Algoritmo *Branch-and-Bound*



Otimização Linear Inteira

- Exemplo – Venda de Livros

Algoritmo *Branch-and-Bound*

1. Solução inicial

$$(L_1, M_1) = (5,7; 3)$$

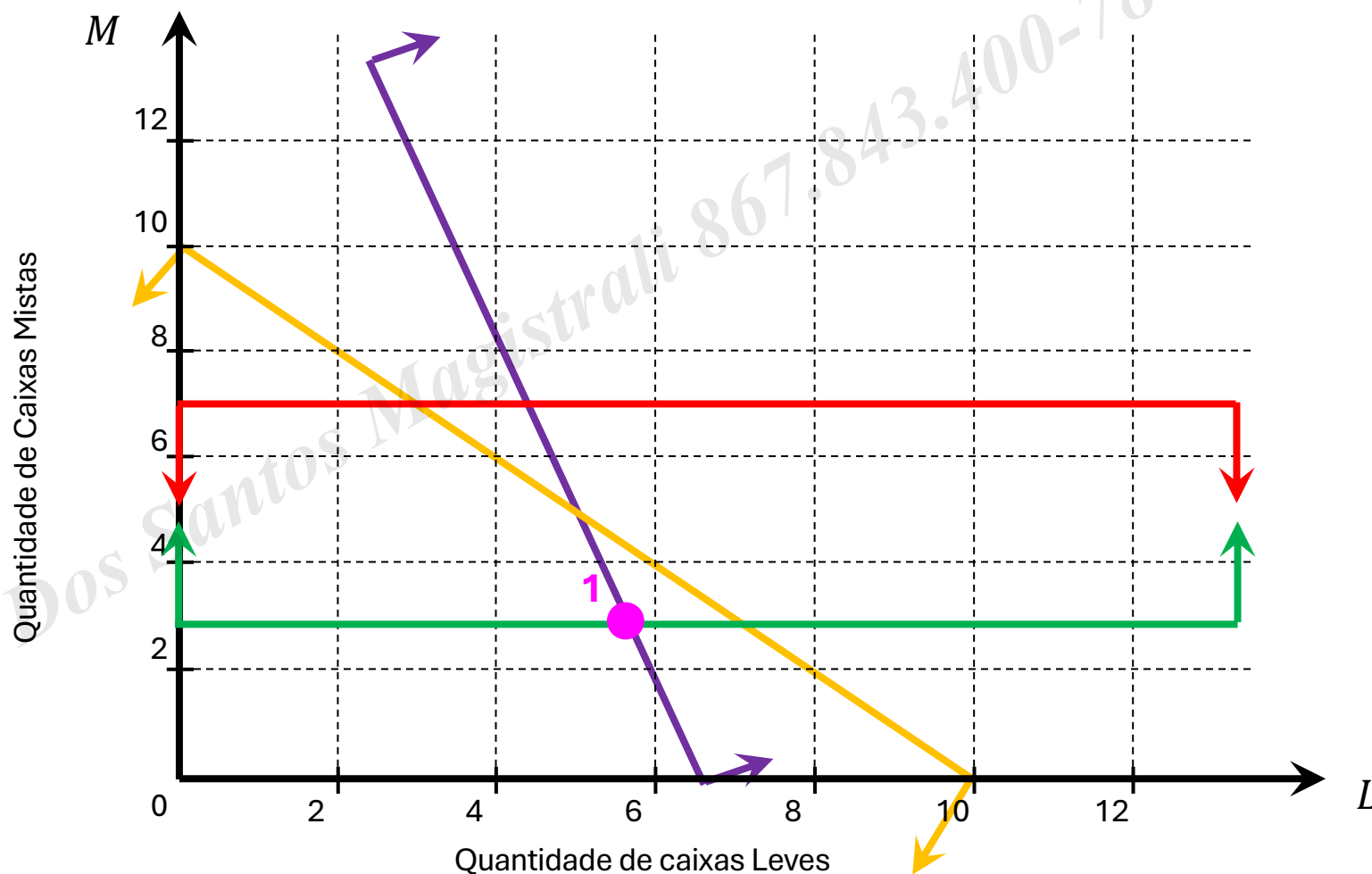
O valor da função objetivo é

$$Q_1^* = 6L + 7M$$

$$= 6 \cdot 5,7 + 7 \cdot 3$$

$$= 34,2 + 21 = 55,2$$

Como L_1 não é inteiro, é necessário ramificar para valores inteiros da variável.



Otimização Linear Inteira

- Exemplo – Venda de Livros

Algoritmo *Branch-and-Bound*

2. Ramificação (*branching*)

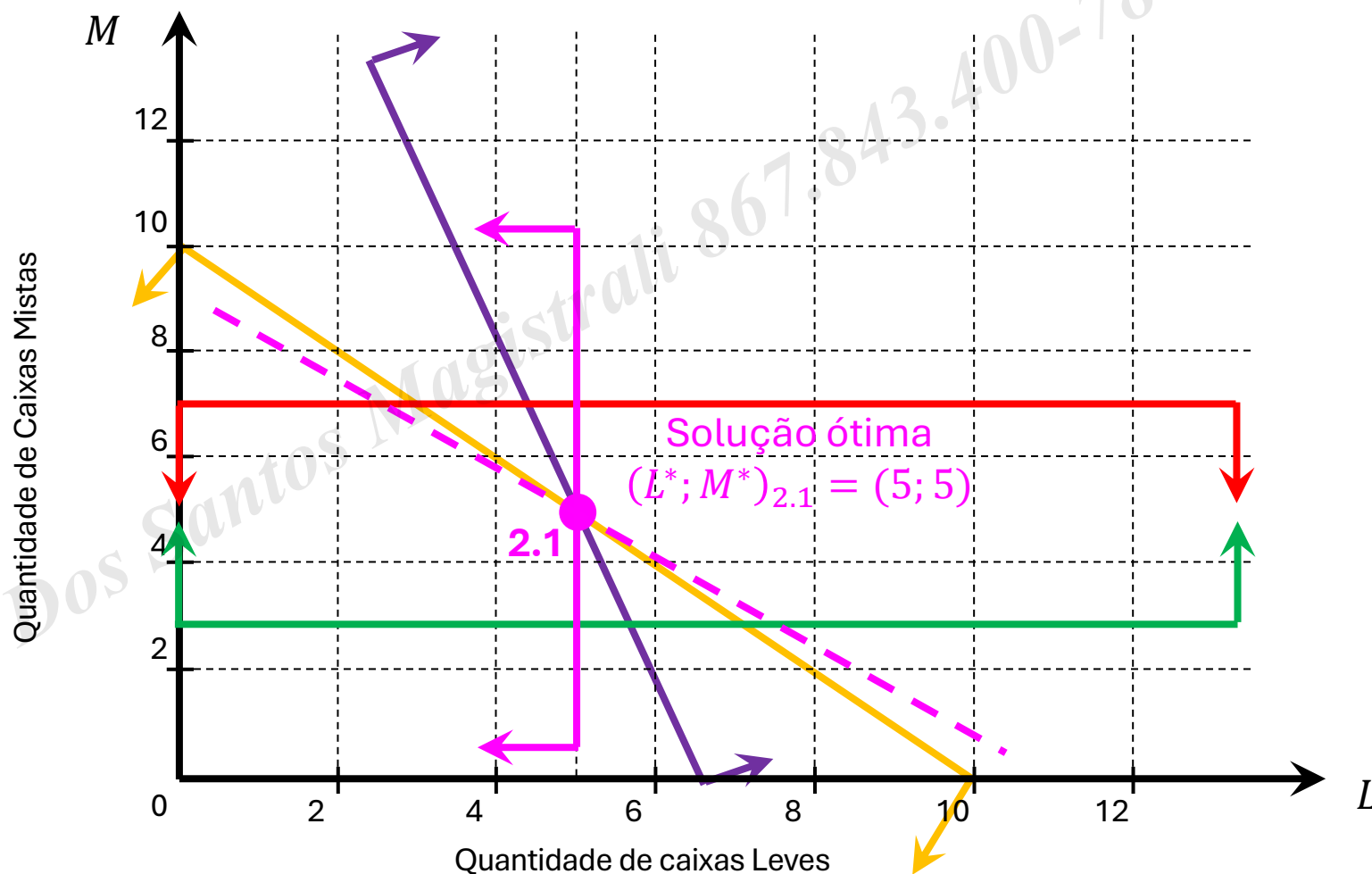
Como $L = 5,7$ não é inteiro, cria-se dois subproblemas:

Subproblema 2.1: $L \leq 5$

Resolve-se o problema com essa restrição.

Solução ótima $(L^*; M^*)_{2.1} = (5; 5)$

$$Q_{2.1}^* = 6.5 + 7.5 = 30 + 35 = 65$$



Otimização Linear Inteira

- Exemplo – Venda de Livros

Algoritmo *Branch-and-Bound*

2. Ramificação (*branching*)

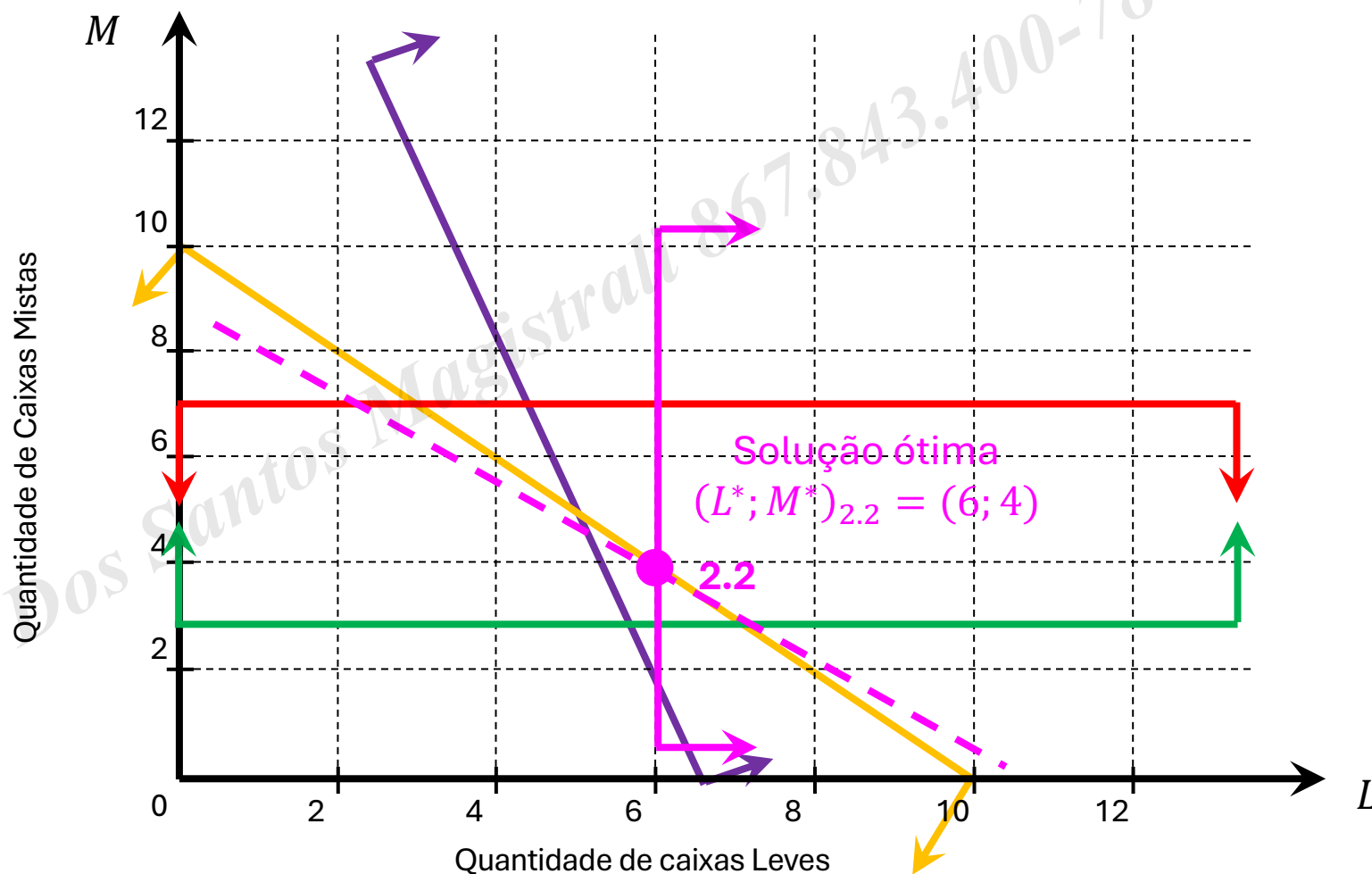
Como $L = 5,7$ não é inteiro, cria-se dois subproblemas:

Subproblema 2.2: $L \geq 6$

Resolve-se o problema com essa restrição.

Solução ótima $(L^*; M^*)_{2.2} = (6; 4)$

$$Q_{2.2}^* = 6.6 + 7.4 = 36 + 28 = 64$$



Otimização Linear Inteira

- Exemplo – Venda de Livros

Algoritmo *Branch-and-Bound*

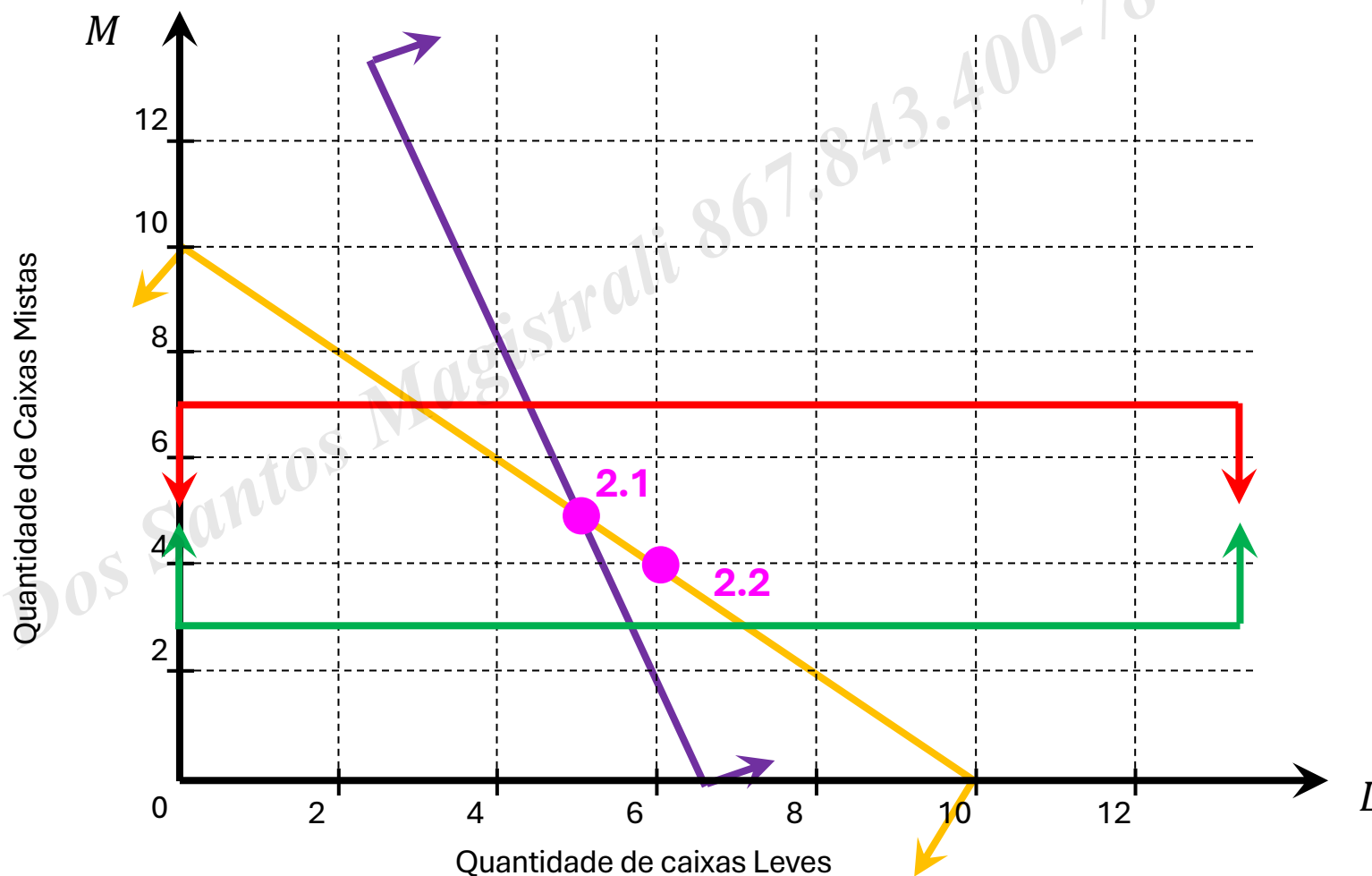
3. Limitação (*bounding*)

Quando uma solução inteira é encontrada, ela é candidata à solução ótima.

No exemplo, as soluções 2.1 e 2.2 são candidatas:

$$(L^*; M^*)_{2.1} = (5; 5) \rightarrow Q_{2.1}^* = 65$$

$$(L^*; M^*)_{2.2} = (6; 4) \rightarrow Q_{2.2}^* = 64$$



Otimização Linear Inteira

- Exemplo – Venda de Livros

Algoritmo *Branch-and-Bound*

3. Limitação (*bounding*)

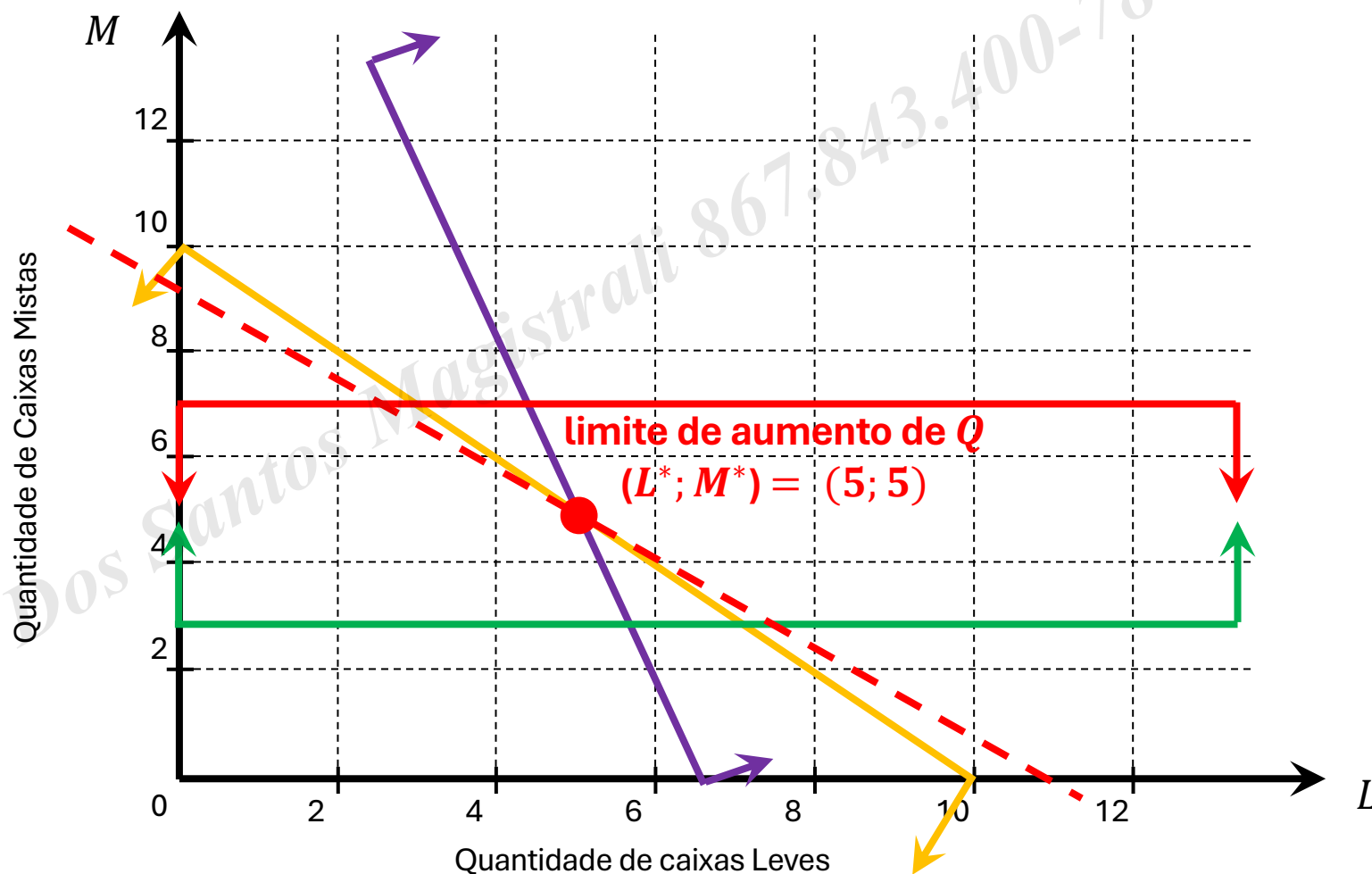
Quando uma solução inteira é encontrada, ela é candidata à solução ótima.

No exemplo, as soluções 2.1 e 2.2 são candidatas:

$$(L^*; M^*)_{2.1} = (5; 5) \rightarrow Q_{2.1}^* = 65$$

$$(L^*; M^*)_{2.2} = (6; 4) \rightarrow Q_{2.2}^* = 64$$

Como $Q_{2.1}^* > Q_{2.2}^*$ então 2.1 é a solução ótima.



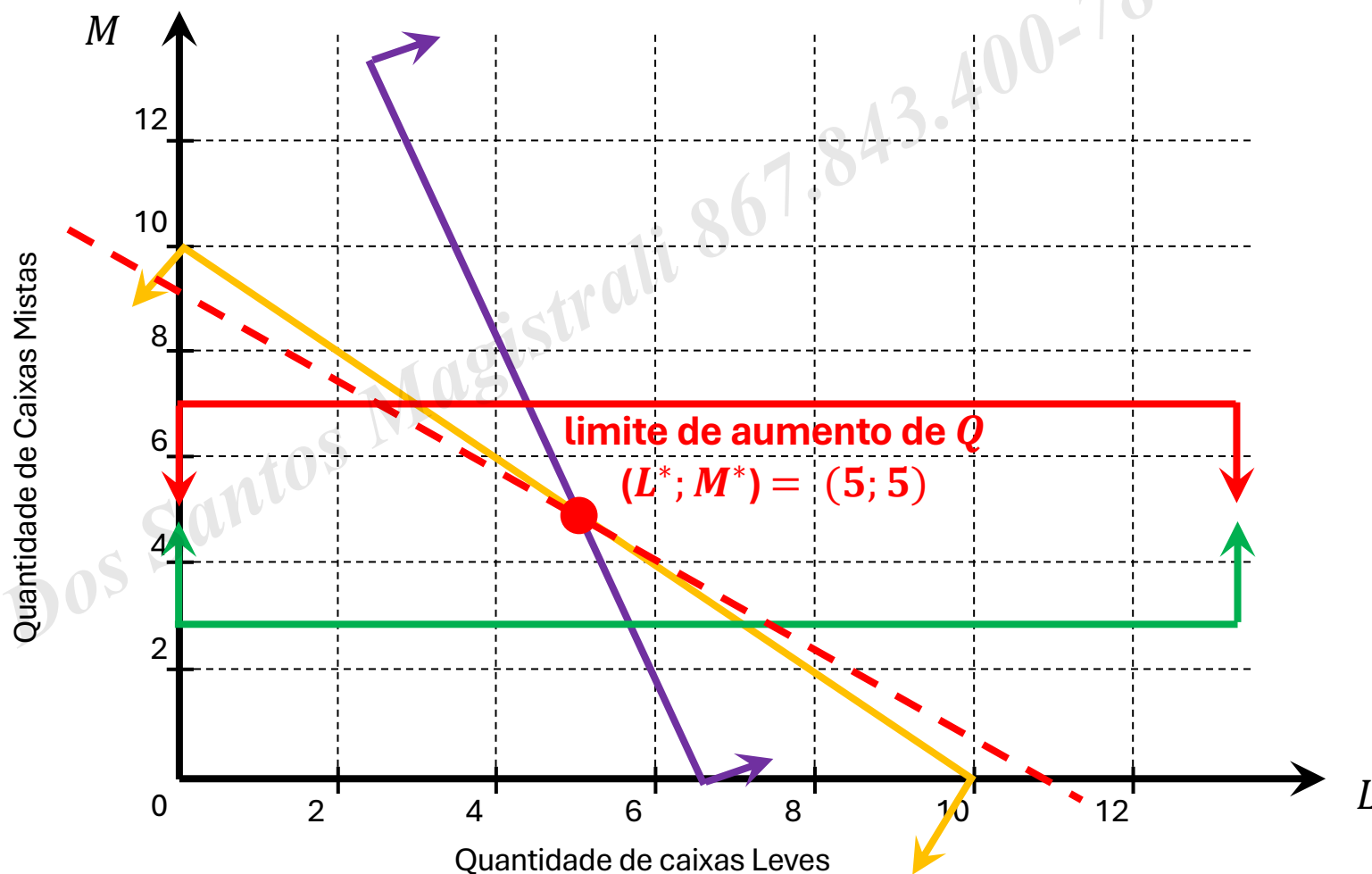
Otimização Linear Inteira

- Exemplo – Venda de Livros

Algoritmo *Branch-and-Bound*

Geralmente a solução inicial é a do modelo matemático com variáveis contínuas (diz-se solução relaxada).

No exemplo, a solução ótima relaxada é a solução ótima do modelo com variáveis inteiras, e os procedimentos de ramificação (*branching*) e limitação (*bounding*) não precisam ser executados.



Otimização Linear Inteira

- Exemplo – Venda de Livros

- SOLUÇÃO Solver Excel

Maximizar $Q = 6L + 7M$
sujeito a

$$M \geq 3$$

$$M \leq 7$$

$$L + M \leq 10$$

$$6L + 2M \geq 40$$

$$L, M \in \mathbb{Z}_+$$

Variáveis de decisão		
Quantidade de Caixas Leves	L =	5
Quantidade de Caixas Mistas	M =	5

Função Objetivo		
Q = 6L + 7M		65

Restrições		
Restrição de Total de Caixas	L + M ≤	10
Restrição de Caixas Mistas	M ≤	7
Restrição de Livros de Capa Mole	6L + 2M ≥	40
Restrição de Livros de Capa Dura	M ≥	3
Restrição de Domínio das Variáveis	L inteira	
	M inteira	

Célula variável
Célula com equação
Célula com dados de entrada

Parâmetros do Solver

Definir Objetivo:

Para: ☒ Máx. ☐ Míq. ☐ Valor de:

Alterando Células Variáveis:

Sujeito às Restrições:

\$D\$10 <= \$E\$10
 \$D\$12 >= \$E\$12
 \$D\$3 = número inteiro
 \$D\$4 <= \$D\$11
 \$D\$4 = número inteiro
 \$D\$4 >= \$D\$13

☐ Tornar Variáveis Irrestritas Não Negativas

Selecionar um Método de Solução:

Método de Solução
 Selecione o mecanismo GRG Não Linear para Problemas do Solver suaves e não lineares. Selecione o mecanismo LP Simplex para Problemas do Solver lineares. Selecione o mecanismo Evolutionary para

Ajuda Resolver Fechar

Otimização Linear Inteira

- Exemplo – Venda de Livros
- SOLUÇÃO PuLP

Maximizar $Q = 6L + 7M$

sujeito a

$$M \geq 3$$

$$M \leq 7$$

$$L + M \leq 10$$

$$6L + 2M \geq 40$$

$$L, M \in \mathbb{Z}_+$$

```
python

# Importar a biblioteca PuLP
from pulp import *

# Definir o problema como de maximização
problema = LpProblem("Maximizacao_de_Lucro", LpMaximize)

# Definir as variáveis de decisão inteiras: L e M
L = LpVariable("L", lowBound=0, cat='Integer') # L ≥ 0 e inteiro
M = LpVariable("M", lowBound=0, cat='Integer') # M ≥ 0 e inteiro

# Definir a função objetivo: Max 6L + 7M
problema += 6 * L + 7 * M, "Funcao_Objetivo"

# Adicionar as restrições
problema += L + M <= 10, "Restricao_1"
problema += M <= 7, "Restricao_2"
problema += 6 * L + 2 * M >= 40, "Restricao_3"
problema += M >= 3, "Restricao_4"

# Resolver o problema
problema.solve()

# Exibir o status da solução
print("Status da Solução:", LpStatus[problema.status])

# Exibir os valores ótimos das variáveis
print("Valor ótimo de L:", L.varValue)
print("Valor ótimo de M:", M.varValue)

# Exibir o valor da função objetivo
print("Valor máximo da função objetivo:", value(problema.objective))
```

Otimização Linear Inteira

Nova Ala Hospitalar

Larissa Dos Santos Magistrali 867.843.400-78

Otimização Linear Inteira

- Exemplo – Nova Ala Hospitalar

O diretor de um hospital está planejando a construção de uma nova ala com área total de até 1.200m². Nessa nova ala, serão oferecidos três tipos de quartos: quartos individuais com um leito, quartos duplos com dois leitos e quartos triplos com três leitos.

No entanto, a quantidade total de quartos a ser construída não poderá ultrapassar 70 unidades. Além dessa limitação, há uma restrição adicional que estabelece que o número de quartos com um leito não poderá exceder 30 unidades. Em termos de demanda, é necessário garantir que o número total de leitos disponibilizados na nova ala seja de, no mínimo, 120 leitos.

Em relação ao espaço físico, a área ocupada por cada tipo de quarto é de 10 m² para os quartos com um leito, 15 m² para os quartos com dois leitos e 18 m² para os quartos com três leitos. A receita mensal esperada para cada tipo de quarto é estimada em \$7500 para quartos individuais, \$6000 para quartos duplos e \$4500 para quartos triplos.

Diante dessas condições, é necessário determinar a quantidade de quartos de cada tipo que deve ser construída para obter a máxima receita mensal da nova ala hospitalar, respeitando as restrições de área disponível, capacidade máxima de quartos, número mínimo de leitos e limite para os quartos individuais.

Otimização Linear Inteira

- Exemplo – Nova Ala Hospitalar
- VARIÁVEIS DE DECISÃO

Quantidade de quartos individuais (q_1)

Quantidade de quartos duplos (q_2)

Quantidade de quartos triplos (q_3)

- FUNÇÃO OBJETIVO

“...receita mensal esperada para cada tipo de quarto é estimada em \$7500 para quartos individuais, \$6000 para quartos duplos e \$4500 para quartos triplos...”

A função objetivo é **maximizar a receita mensal**

Maximizar $R = 7500q_1 + 6000q_2 + 4500q_3$ onde q_1 = quantidade de quartos individuais
 q_2 = quantidade de quartos duplos
 q_3 = quantidade de quartos triplos

Otimização Linear Inteira

- Exemplo – Nova Ala Hospitalar

- **RESTRIÇÕES**

- **Restrição de Área:** “... área total de até 1.200m^2 ...”

$$10q_1 + 15q_2 + 18q_3 \leq 1200 \text{ (m}^2\text{)}$$

- **Restrição de Capacidade:** “... quantidade total de quartos a ser construída não poderá ultrapassar 70 unidades...”

$$q_1 + q_2 + q_3 \leq 70 \text{ (quartos)}$$

- **Restrição de Limite de Quartos Individuais:** “... número de quartos com um leito não poderá exceder 30 unidades. ...”

$$q_1 \leq 30 \text{ (quartos)}$$

- **Restrição de Número Mínimo de Leitos:** “... total de leitos disponibilizados na nova ala seja de, no mínimo, 120...”

$$q_1 + 2q_2 + 3q_3 \geq 120 \text{ (leitos)}$$

- **Restrição de Domínio das Variáveis:** números inteiros.

$$q_1, q_2, q_3 \in \mathbb{Z}_+$$

Otimização Linear Inteira

- Exemplo – Nova Ala Hospitalar
- MODELO MATEMÁTICO

$$\text{Maximizar } R = 7500q_1 + 6000q_2 + 4500q_3 \quad (\text{Maximizar a Receita Mensal})$$

sujeito a

$$10q_1 + 15q_2 + 18q_3 \leq 1200 \quad (\text{Restrição de Área})$$

$$q_1 + q_2 + q_3 \leq 70 \quad (\text{Restrição de Capacidade})$$

$$q_1 \leq 30 \quad (\text{Restrição de Limite de Quartos Individuais})$$

$$q_1 + 2q_2 + 3q_3 \geq 120 \quad (\text{Restrição de Número Mínimo de Leitos})$$

$$q_1, q_2, q_3 \in \mathbb{Z}_+ \quad (\text{Restrição de Domínio das Variáveis})$$

Otimização Linear Inteira

- Exemplo – Nova Ala Hospitalar

- SOLUÇÃO GRÁFICA**

$$\text{Maximizar } R = 7500q_1 + 6000q_2 + 4500q_3$$

sujeito a

$$10q_1 + 15q_2 + 18q_3 \leq 1200$$

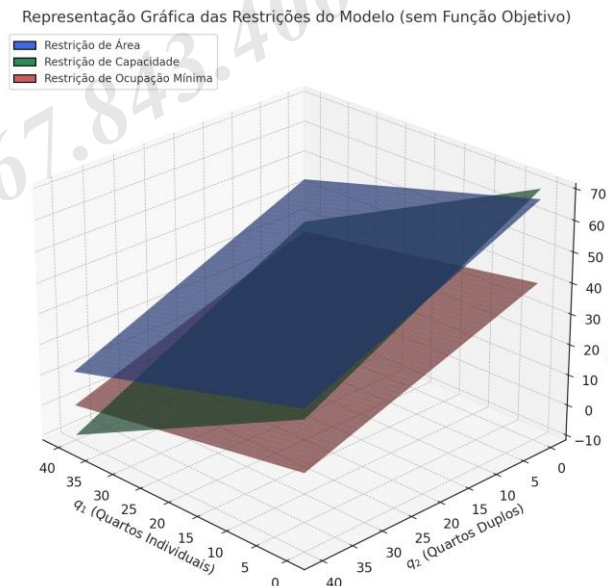
$$q_1 + 2q_2 + q_3 \leq 70$$

$$q_1 \leq 30$$

$$q_1 + 2q_2 + 3q_3 \geq 120$$

$$q_1, q_2, q_3 \in \mathbb{Z}_+$$

- Não é possível resolver graficamente pois as variáveis formam um espaço tridimensional para representação das restrições e a função objetivo é um plano acima dessa terceira dimensão.
- Somente soluções analíticas (Simplex, Branch-and-Bound etc.) implementadas em softwares são possíveis.



Otimização Linear Inteira

- Exemplo – Nova Ala Hospitalar
- SOLUÇÃO Solver Excel

Maximizar $R = 7500q_1 + 6000q_2 + 4500q_3$

sujeito a

$$10q_1 + 15q_2 + 18q_3 \leq 1200$$

$$q_1 + q_2 + q_3 \leq 70$$

$$q_1 \leq 30$$

$$q_1 + 2q_2 + 3q_3 \geq 120$$

$$q_1, q_2, q_3 \in \mathbb{Z}_+$$

Variáveis de decisão		
Quantidade de quartos individuais	q1=	30
Quantidade de quartos duplos	q2=	30
Quantidade de quartos triplos	q3=	10

Função Objetivo		
Q = 7500q1 + 6000q2 + 4500q3		450000

Restrições				
Restrição de Área	10q1 + 15q2 + 18q3 ≤	930	1200	
Restrição de Capacidade	q1 + q2 + q3 ≤	70	70	
Restrição de Limite de Quartos Individuais	q1 ≤	30		
Restrição de Número Mínimo de Leitos	q1 + 2q2 + 3q3 ≥	120	120	
Restrição de Domínio das Variáveis	q1 inteira			
	q2 inteira			
	q3 inteira			

Célula variável

Célula com equação

Célula com dados de entrada

Parâmetros do Solver

Definir Objetivo:

Para: ☒ Máx. ☐ Mín. ☐ Valor de:

Alterando Células Variáveis:

Sujeito às Restrições:

\$D\$11 <= \$E\$11

\$D\$12 <= \$E\$12

\$D\$14 >= \$E\$14

\$D\$3 <= \$D\$13

\$D\$3 = número inteiro

\$D\$4 = número inteiro

\$D\$5 = número inteiro

☐ Tornar Variáveis Irrestritas Não Negativas

Selecionar um Método de Solução: LP Simplex

Método de Solução

Selecione o mecanismo GRG Não Linear para Problemas do Solver suaves e não lineares. Selecione o mecanismo LP Simplex para Problemas do Solver lineares. Selecione o mecanismo Evolutionary para

Ajuda
Resolver
Echegar

Otimização Linear Inteira

- Exemplo – Nova Ala Hospitalar
- SOLUÇÃO PuLP

Maximizar $R = 7500q_1 + 6000q_2 + 4500q_3$
sujeito a

$$10q_1 + 15q_2 + 18q_3 \leq 1200$$

$$q_1 + q_2 + q_3 \leq 70$$

$$q_1 \leq 30$$

$$q_1 + 2q_2 + 3q_3 \geq 120$$

$$q_1, q_2, q_3 \in \mathbb{Z}_+$$

```
python

# Importar a biblioteca PuLP
from pulp import *

# Definir o problema como de maximização
problema = LpProblem("Maximizar_Receita_Mensal", LpMaximize)

# Definir as variáveis de decisão: q1, q2 e q3 (número de quartos individuais, duplos e triplos)
q1 = LpVariable("q1", lowBound=0, cat="Integer") # Quartos individuais (inteiros e ≥ 0)
q2 = LpVariable("q2", lowBound=0, cat="Integer") # Quartos duplos (inteiros e ≥ 0)
q3 = LpVariable("q3", lowBound=0, cat="Integer") # Quartos triplos (inteiros e ≥ 0)

# Definir a função objetivo: R = 7500*q1 + 6000*q2 + 4500*q3
problema += 7500*q1 + 6000*q2 + 4500*q3, "Receita_Total"

# Adicionar as restrições
problema += 10*q1 + 15*q2 + 18*q3 <= 1200, "Restricao_de_Area" # Restrição de área total
problema += q1 + q2 + q3 <= 70, "Restricao_de_Capacidade" # Restrição de número total de quartos
problema += q1 <= 30, "Restricao_de_Quartos_Individuais" # Limite máximo de quartos individuais
problema += q1 + 2*q2 + 3*q3 >= 120, "Restricao_de_Ocupacao_Minima" # Restrição de ocupação mínima

# Resolver o problema
problema.solve()

# Exibir o status da solução
print("Status da Solução:", LpStatus[problema.status])

# Exibir os valores ótimos das variáveis
print("Quantidade ótima de quartos individuais (q1):", q1.varValue)
print("Quantidade ótima de quartos duplos (q2):", q2.varValue)
print("Quantidade ótima de quartos triplos (q3):", q3.varValue)

# Exibir o valor máximo da função objetivo
print("Receita mensal máxima (R): R$", value(problema.objective))
```

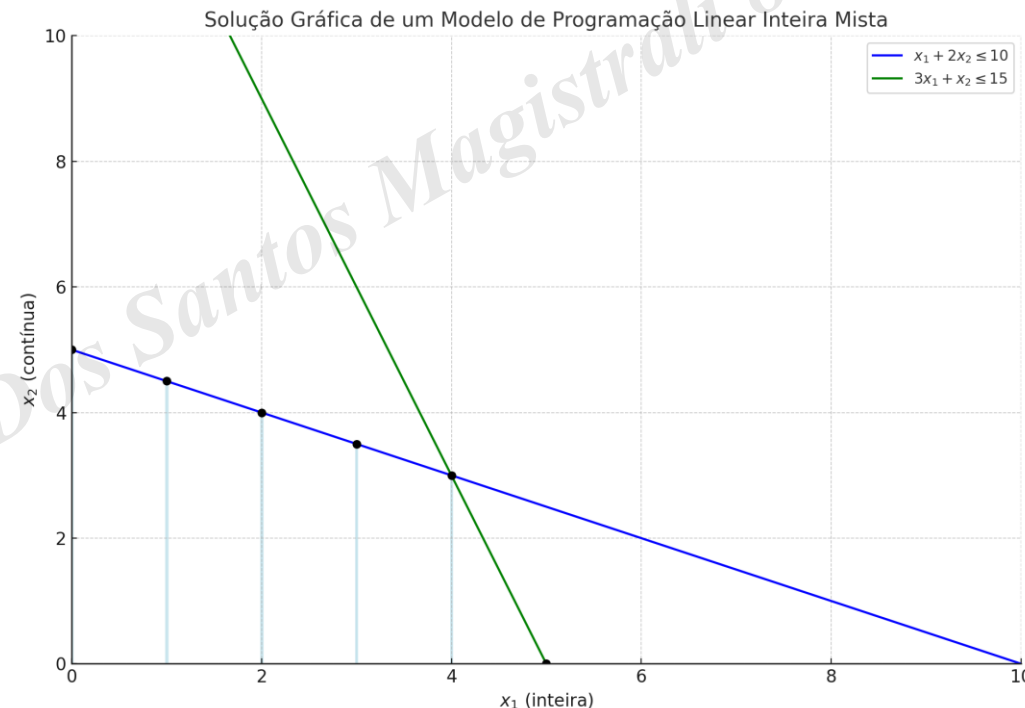
Otimização Linear Inteira Mista

Problema de Transporte

Larissa Dos Santos Magistrali 867.843.400-78

Otimização Linear Inteira Mista

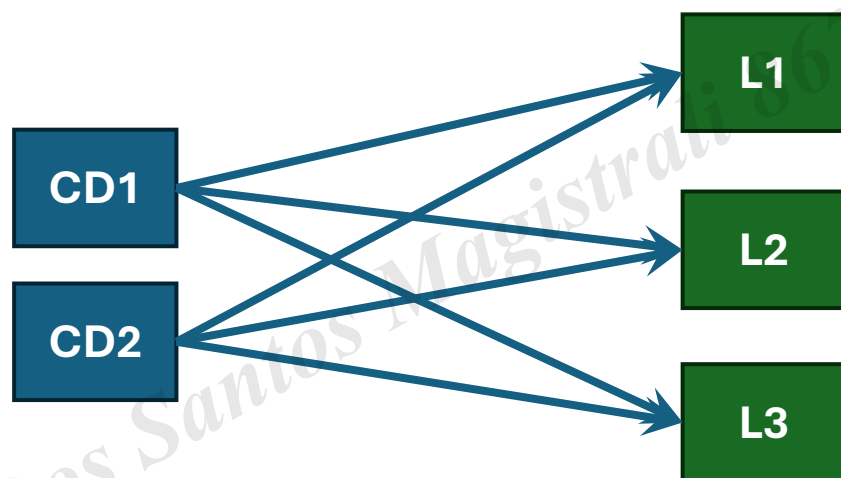
- Existem problemas que envolvem variáveis contínuas e inteiras, resultando em modelos matemáticos de otimização linear inteira mista
- Comumente denominados como modelos de Programação Linear Inteira Mista (PLIM)



Otimização Linear Inteira Mista

- Exemplo – Problema de Transporte

Uma empresa distribuidora possui dois centros de distribuição (CD1 e CD2) que abastecem três lojas (L1, L2 e L3).



Os centros de distribuição possuem as seguintes quantidades de produtos disponíveis:

CD1: 40 toneladas

CD2: 60 toneladas

Cada loja tem uma demanda específica:

L1: 30 toneladas

L2: 35 toneladas

L3: 25 toneladas

Otimização Linear Inteira Mista

- Exemplo – Problema de Transporte

Os custos de transporte (em \$/tonelada) entre os CDs e as lojas são:

Origem/Destino	L1	L2	L3
CD1	5	6	5
CD2	5	7	7

- O transporte entre **CD2 e L2** só pode ser feito em caminhões fechados, cada um transportando exatamente **7 toneladas**, ou seja, a quantidade enviada por essa rota deve ser um **múltiplo de 7 toneladas (variável inteira)**.
- As demais quantidades podem ser **fracionadas (variáveis contínuas)**.
- Determinar quanto cada CD deve enviar para cada loja para **minimizar o custo total de transporte**, atendendo às demandas e respeitando as capacidades, incluindo a restrição de integralidade entre CD2 e L2.

Otimização Linear Inteira Mista

- Exemplo – Problema de Transporte
- VARIÁVEIS DE DECISÃO

Quantidade de produtos do CD1 para L1, L2 e L3 ($x_{cd1,l1}$, $x_{cd1,l2}$ e $x_{cd1,l3}$)

Quantidade de produtos do CD2 para L1 e L3 ($x_{cd2,l1}$ e $x_{cd2,l3}$)

Quantidade de produtos do CD2 para L2 em múltiplos de 7 ($x_{cd2,l2}$)

Quantidade de caminhões para transportar produtos do CD2 para L2 (k)

- FUNÇÃO OBJETIVO

“... quanto cada CD deve enviar para cada loja para minimizar o custo total de transporte...”

A função objetivo é minimizar o custo total de transporte garantindo que a demanda de produtos para cada loja (L) seja satisfeita pela oferta de produtos nos Centros de Distribuição (CD).

Origem/Destino	L1	L2	L3
CD1	5	6	5
CD2	5	7	7

$$\text{Minimizar } Z = 5x_{cd1,l1} + 6x_{cd1,l2} + 5x_{cd1,l3} \\ + 5x_{cd2,l1} + 7x_{cd2,l2} + 7x_{cd2,l3}$$

Otimização Linear Inteira Mista

- Exemplo – Problema de Transporte

- RESTRIÇÕES

- Restrição de Oferta:** “... centros de distribuição possuem as seguintes quantidades de produtos disponíveis...”

$$x_{cd1,l1} + x_{cd1,l2} + x_{cd1,l3} \leq 40 \text{ (toneladas do CD1)}$$

$$x_{cd2,l1} + x_{cd2,l2} + x_{cd2,l3} \leq 60 \text{ (toneladas do CD2)}$$

- Restrição de Demanda:** “... cada loja tem uma demanda específica ...”

$$x_{cd1,l1} + x_{cd2,l1} = 30 \text{ (toneladas para L1)} \quad x_{cd1,l2} + x_{cd2,l2} = 35 \text{ (toneladas para L2)}$$

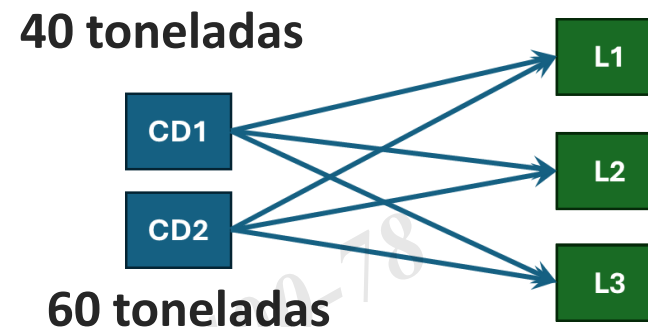
$$x_{cd1,l3} + x_{cd2,l3} = 25 \text{ (toneladas para L3)}$$

- Restrição de múltiplo de 7 entre CD 2 e L2:** “... transporte entre CD2 e L2 só pode ser feito em caminhões fechados, cada um transportando exatamente 7 toneladas...”

$$x_{cd2,l2} = 7k \text{ onde } k \text{ é o número de caminhões de 7 toneladas} \Rightarrow x_{cd2,l2} \in \{0, 7, 14, \dots, 35\}$$

- Restrição de Domínio das Variáveis:** não-negativas e inteira não negativa

$$x_{cd1,l1}, x_{cd1,l2}, x_{cd1,l3}, x_{cd2,l1}, x_{cd2,l2}, x_{cd2,l3} \geq 0, k \in \mathbb{Z}_+$$



Otimização Linear Inteira Mista

- Exemplo – Problema de Transporte
- MODELO MATEMÁTICO

Minimizar $Z = 5x_{cd1,l1} + 6x_{cd1,l2} + 5x_{cd1,l3} + 5x_{cd2,l1} + 7x_{cd2,l2} + 7x_{cd2,l3}$ (Minimizar Custo Total de Transporte)

sujeito a

$$x_{cd1,l1} + x_{cd1,l2} + x_{cd1,l3} \leq 40$$

(Restrição de Oferta – Quantidade disponível no CD1)

$$x_{cd2,l1} + x_{cd2,l2} + x_{cd2,l3} \leq 60$$

(Restrição de Oferta – Quantidade disponível no CD2)

$$x_{cd1,l1} + x_{cd2,l1} = 30$$

(Restrição de Demanda – Quantidade demanda pela L1)

$$x_{cd1,l2} + x_{cd2,l2} = 35$$

(Restrição de Demanda – Quantidade demanda pela L2)

$$x_{cd1,l3} + x_{cd2,l3} = 25$$

(Restrição de Demanda – Quantidade demanda pela L3)

$$x_{cd2,l2} = 7k \Rightarrow x_{cd2,l2} \in \{0, 7, 14, \dots, 35\}$$

(Restrição de múltiplo de 7 entre CD 2 e L2)

$$x_{cd1,l1}, x_{cd1,l2}, x_{cd1,l3}, x_{cd2,l1}, x_{cd2,l2}, x_{cd2,l3} \geq 0, k \in \mathbb{Z}_+$$

(Restrição de Domínio das Variáveis)

Otimização Linear Inteira Mista

- Exemplo – Problema de Transporte
- SOLUÇÃO Solver Excel

		Custos		
Origem/Destino		L1	L2	L3
CD1		5	6	5
CD2		5	7	7

Variáveis de Decisão				
Origem/Destino		L1	L2	L3
CD1		0	14	25
CD2		30	21	0
k (quantidade de caminhões)		3		

Função objetivo	
Soma produto de custos e variáveis	506

Restrições		
Restrição de oferta		
Origem	Soma de saídas do CD	Capacidade do CD
CD1	39	40
CD2	51	60

Restrição de demanda			
Destino	L1	L2	L3
Soma de entradas nas lojas	30	35	25
Demanda da loja	30	35	25

Restrição de múltiplo de 7 entre CD2 e L2	21
---	----

Restrição de domínio das variáveis			
Origem/Destino	L1	L2	L3
CD1	contínuas		
CD2			
k (quantidade de caminhões)	inteira		

Célula variável
Célula com equação
Célula com dados de entrada

Parâmetros do Solver

Definir Objetivo:

Para: ☐ Máx. ☒ Mín. ☐ Valor de:

Alterando Células Variáveis:

Sujeito às Restrições:

\$E\$27 = \$E\$28
 \$C\$10:\$E\$11 >= 0
 \$C\$27 = \$C\$28
 \$D\$11 = \$C\$30
 \$C\$12 = número inteiro
 \$D\$27 = \$D\$28
 \$C\$22 <= \$D\$22
 \$C\$23 <= \$D\$23

☐ Tornar Variáveis Irrestritas Não Negativas

Selecionar um Método de Solução:

Método de Solução

Selecione o mecanismo GRG Não Linear para Problemas do Solver suaves e não lineares. Selecione o mecanismo LP Simplex para Problemas do Solver lineares. Selecione o mecanismo Evolutionary para

Ajuda Resolver Fechar

Otimização Linear Inteira Mista

- Exemplo – Problema de Transporte
- SOLUÇÃO PuLP

python

 Copiar

 Editar

```
# Importar a biblioteca PuLP
from pulp import *

# Criar o problema de minimização de custo
problema = LpProblem("Problema_de_Transporte", LpMinimize)

# Definir variáveis contínuas (R+): transporte entre CDs e Lojas
x11 = LpVariable("x11", lowBound=0, cat='Continuous') # CD1 → L1
x12 = LpVariable("x12", lowBound=0, cat='Continuous') # CD1 → L2
x13 = LpVariable("x13", lowBound=0, cat='Continuous') # CD1 → L3
x21 = LpVariable("x21", lowBound=0, cat='Continuous') # CD2 → L1
x23 = LpVariable("x23", lowBound=0, cat='Continuous') # CD2 → L3

# Variável inteira: número de cargas de 7 toneladas de CD2 para L2
k = LpVariable("k", lowBound=0, cat='Integer') # Cargas inteiras de 7 toneladas
x22 = 7 * k # Quantidade transportada (CD2 → L2)

# Definir a função objetivo (minimizar custo total)
problema += (
    5 * x11 + 6 * x12 + 5 * x13 + # Custos do CD1
    5 * x21 + 7 * x22 + 7 * x23 # Custos do CD2 (x22 = 7*k)
), "Custo_Total"
```

Otimização Linear Inteira Mista

- Exemplo – Problema de Transporte
- SOLUÇÃO PuLP

```
# Restrições de oferta (capacidade dos CDs)
problema += x11 + x12 + x13 <= 40, "Oferta_CD1"
problema += x21 + x22 + x23 <= 60, "Oferta_CD2"

# Restrições de demanda (necessidades das Lojas)
problema += x11 + x21 == 30, "Demanda_L1"
problema += x12 + x22 == 35, "Demanda_L2"
problema += x13 + x23 == 25, "Demanda_L3"

# Resolver o problema
problema.solve()

# Mostrar status da solução
print("Status da Solução:", LpStatus[problema.status])

# Imprimir os valores ótimos das variáveis
print("\nDistribuição ótima:")
print("CD1 → L1:", x11.varValue, "toneladas")
print("CD1 → L2:", x12.varValue, "toneladas")
print("CD1 → L3:", x13.varValue, "toneladas")
print("CD2 → L1:", x21.varValue, "toneladas")
print("CD2 → L2:", x22.value(), "toneladas (", k.varValue, "cargas de 7t )")
print("CD2 → L3:", x23.varValue, "toneladas")

# Imprimir o custo mínimo total
print("\nCusto mínimo total: R$", value(problema.objective))
```

Copy

Edit

Otimização Linear Inteira Mista

Solução ótima

- Exemplo – Problema de Transporte
- SOLUÇÃO ÓTIMA

```
CD1 → L1: 0.0 toneladas
CD1 → L2: 14.0 toneladas
CD1 → L3: 25.0 toneladas
CD2 → L1: 30.0 toneladas
CD2 → L2: 21.0 toneladas ( 3.0 cargas de 7t )
CD2 → L3: 0.0 toneladas
```

Minimizar $Z = 4x_{cd1,l1} + 6x_{cd1,l2} + 9x_{cd1,l3} + 5x_{cd2,l1} + 4x_{cd2,l2} + 7x_{cd2,l3} = 506$

sujeito a

$$x_{cd1,l1} + x_{cd1,l2} + x_{cd1,l3} \leq 40$$

$$x_{cd2,l1} + x_{cd2,l2} + x_{cd2,l3} \leq 60$$

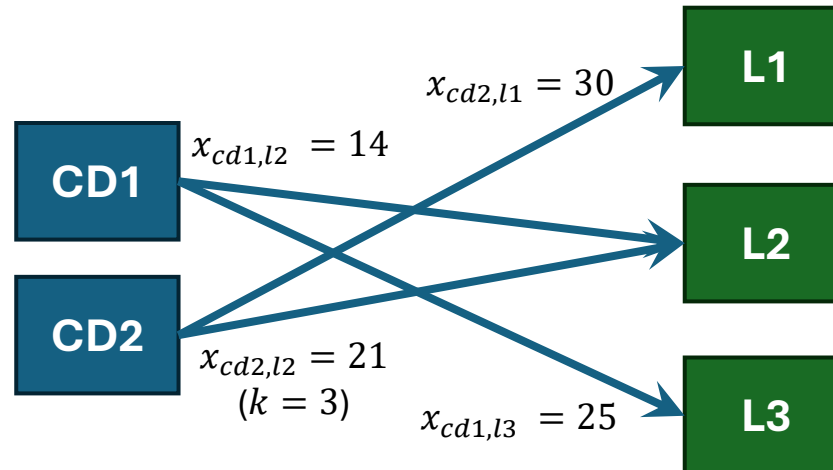
$$x_{cd1,l1} + x_{cd2,l1} = 30$$

$$x_{cd1,l2} + x_{cd2,l2} = 35$$

$$x_{cd1,l3} + x_{cd2,l3} = 25$$

$$x_{cd2,l2} = 7k, k \in \mathbb{Z}_+ \Rightarrow x_{cd2,l2} \in \{0, 7, 14, \dots, 35\}$$

$$x_{cd1,l1}, x_{cd1,l2}, x_{cd1,l3}, x_{cd2,l1}, x_{cd2,l2}, x_{cd2,l3} \geq 0, k \in \mathbb{Z}_+$$



Otimização Linear Inteira Mista

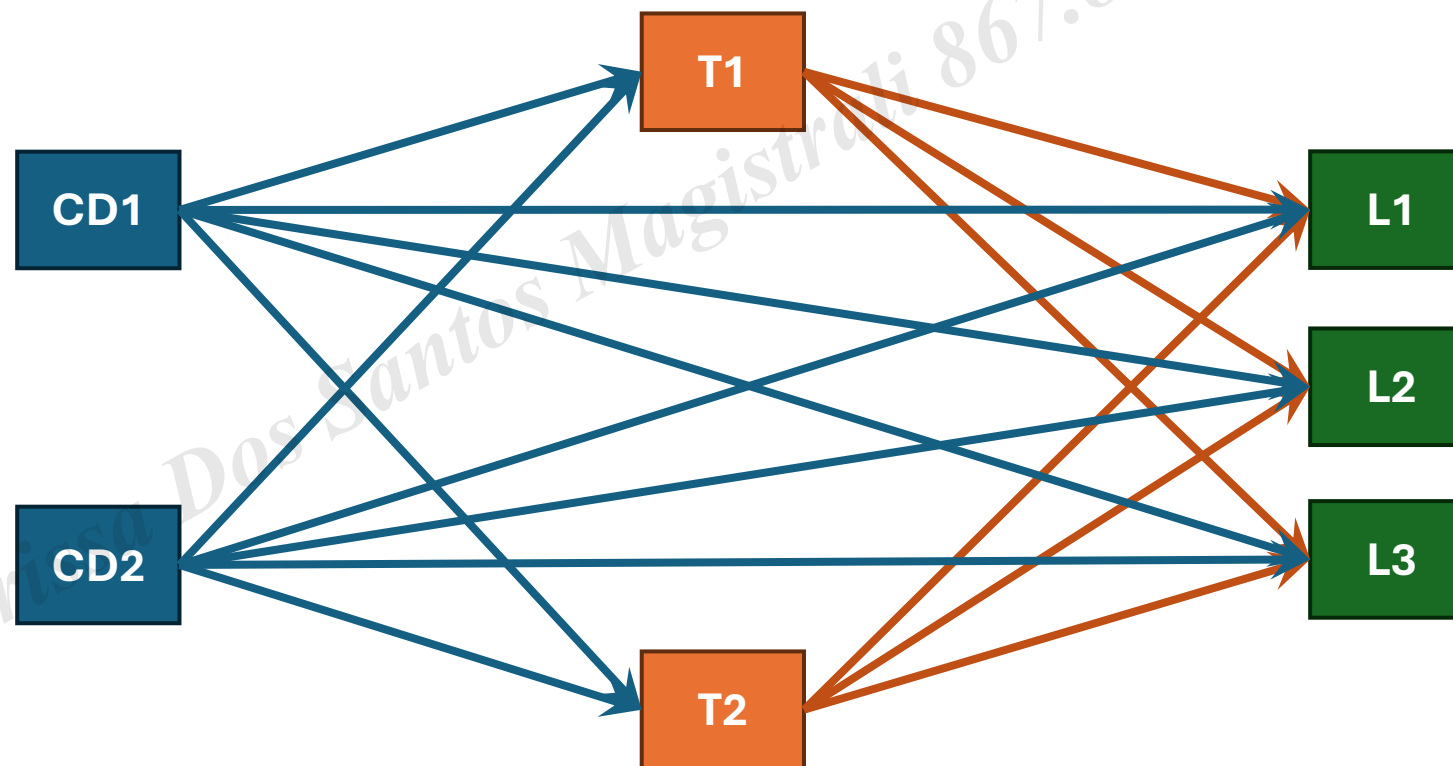
Problema de Transporte e Transbordo
com ativação de Terminais

Larissa Dos Santos Magistrali 867.843.400-78

Otimização Linear Inteira Mista

- Exemplo – Problema de Transporte e Transbordo com Ativação de Terminais

Considere a possibilidade de incluir terminais de transbordo entre os Centros de Distribuição e as Lojas, e continuar sendo possível o transporte direto entre os CDs e as lojas.

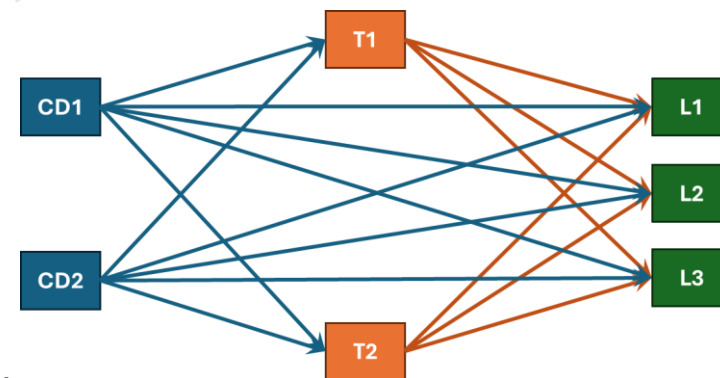


Otimização Linear Inteira Mista

- Exemplo – Problema de Transporte e Transbordo com Ativação de Terminais

Considere o enunciado anterior complementado pelas seguintes características:

- Dois pontos de transbordo: T1 e T2.
- Cada um tem capacidade de processar até 50 toneladas.
- Há um custo fixo de \$10 para ativar T1 e o mesmo valor para ativar T2.
- Se um terminal não for ativado, nenhuma carga pode passar por ele.



Os novos custos de transporte (em \$/tonelada) entre os CDs, terminais e as lojas são:

Origem/Destino	L1	L2	L3	T1	T2
CD1	5	6	5	1	5
CD2	5	7	7	1	3
T1	2	2	2	-	-
T2	1	3	1	-	-

Otimização Linear Inteira Mista

- Exemplo – Problema de Transporte e Transbordo com Ativação de Terminais

- VARIÁVEIS DE DECISÃO

- Transporte direto:

$x_{cd1,l1}, x_{cd1,l2}, x_{cd1,l3}$: toneladas de CD1 para lojas L1, L2, L3

$x_{cd2,l1}, x_{cd2,l3}$: toneladas de CD2 para lojas L1 e L3

$x_{cd2,l2}$: toneladas de CD2 para L2, em múltiplos de 7

k : quantidade de caminhões para transportar produtos do CD2 para L2

- Transporte via transbordo:

$x_{cd1,t1}, x_{cd1,t2}, x_{cd2,t1}, x_{cd2,t2}$: toneladas dos CDs para os transbordos

$x_{t1,l1}, x_{t1,l2}, x_{t1,l3}$: toneladas do T1 para as lojas

$x_{t2,l1}, x_{t2,l2}, x_{t2,l3}$: toneladas do T2 para as lojas

- Abertura dos transbordos:

y_{t1}, y_{t2} : indicam se os terminais T1 ou T2 estão ativados (1) ou não (0)

Otimização Linear Inteira Mista

- Exemplo – Problema de Transporte e Transbordo com Ativação de Terminais
- FUNÇÃO OBJETIVO

“... quanto cada CD deve enviar para cada loja para minimizar o custo total de transporte...”

A função objetivo é minimizar o custo total de transporte garantindo que a demanda de produtos para cada loja (L) seja satisfeita pela oferta de produtos nos Centros de Distribuição (CD).

$$\text{Minimizar } Z = 5x_{cd1,l1} + 6x_{cd1,l2} + 5x_{cd1,l3} + 5x_{cd2,l1} + 7x_{cd2,l2} + 7x_{cd2,l3} \quad \text{transporte direto}$$

Origem/Destino	L1	L2	L3	T1	T2
CD1	5	6	5	1	5
CD2	5	7	7	1	3
T1	2	2	2	-	-
T2	1	3	1	-	-

$$+ 1x_{cd1,t1} + 5c_{cd1,t2} + 1x_{cd2,t1} + 3x_{cd2,t2} \quad \text{transbordo CD -> terminais}$$

$$+ 2(x_{t1,l1} + x_{t1,l2} + x_{t1,l3}) + 1c_{t2,l1} + 3x_{t2,l2} + 1x_{t2,l3} \quad \text{transbordo terminais -> lojas}$$

$$+ 10y_{t1} + 10y_{t2} \quad \text{abertura de terminais}$$

Otimização Linear Inteira Mista

- Exemplo – Problema de Transporte e Transbordo com Ativação de Terminais

- RESTRIÇÕES

- Restrição de Oferta

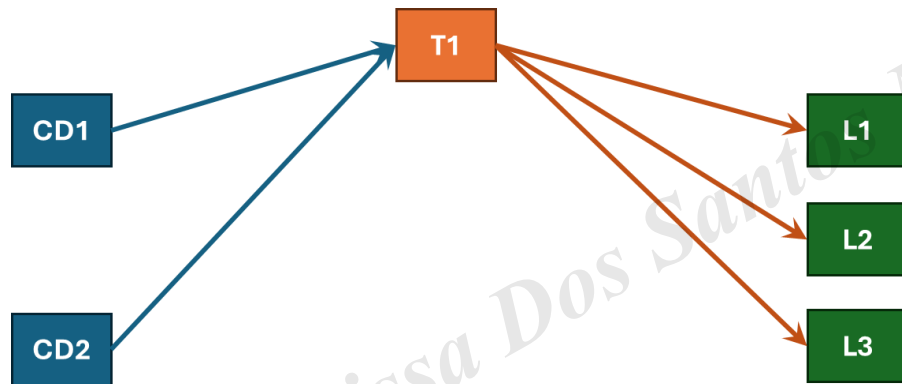
Transporte Direto	Transbordo	
↓	↓	
$x_{cd1,l1} + x_{cd1,l2} + x_{cd1,l3}$ $x_{cd2,l1} + x_{cd2,l2} + x_{cd2,l3}$	$+ x_{cd1,t1} + x_{cd1,t2}$ $+ x_{cd2,t1} + x_{cd2,t2}$	≤ 40 (toneladas do CD1) ≤ 60 (toneladas do CD2)

- Restrição de Demanda

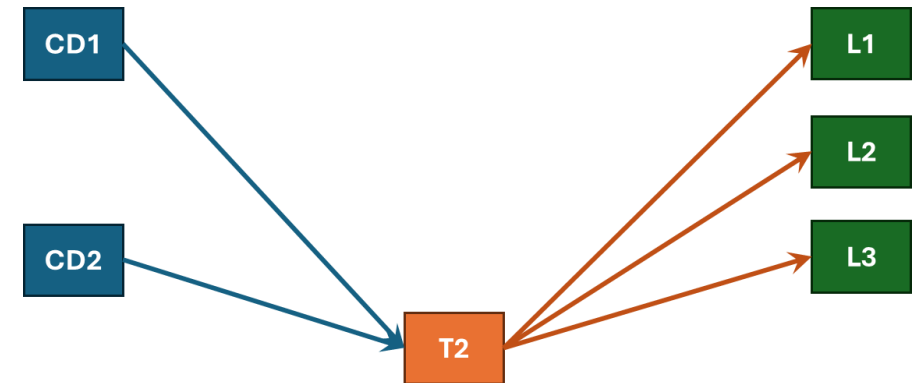
Transporte Direto	Transbordo	
↓	↓	
$x_{cd1,l1} + x_{cd2,l1}$ $x_{cd1,l2} + x_{cd2,l2}$ $x_{cd1,l3} + x_{cd2,l3}$	$+ x_{t1,l1} + x_{t2,l1}$ $+ x_{t1,l2} + x_{t2,l2}$ $+ x_{t1,l3} + x_{t2,l3}$	$= 30$ (toneladas para L1) $= 35$ (toneladas para L2) $= 25$ (toneladas para L3)

Otimização Linear Inteira Mista

- Exemplo – Problema de Transporte e Transbordo com Ativação de Terminais
- RESTRIÇÕES
- Restrição Equilíbrio de Fluxos nos Transbordos



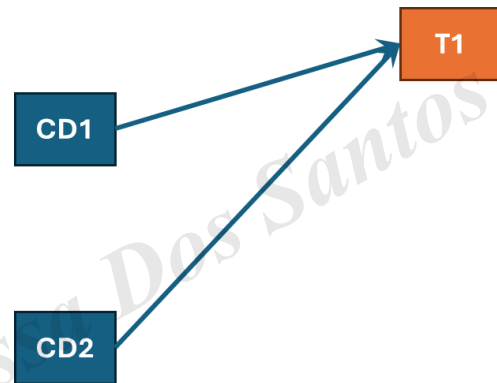
$$x_{cd1,t1} + x_{cd2,t1} = x_{t1,l1} + x_{t1,l2} + x_{t1,l3}$$



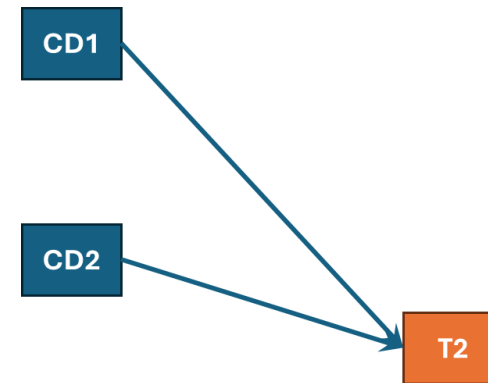
$$x_{cd1,t2} + x_{cd2,t2} = x_{t2,l1} + x_{t2,l2} + x_{t2,l3}$$

Otimização Linear Inteira Mista

- Exemplo – Problema de Transporte e Transbordo com Ativação de Terminais
- RESTRIÇÕES
- Restrição de Capacidade dos Terminais (somente se ativados)



$$x_{cd1,t1} + x_{cd2,t1} \leq 50 \cdot y_{t1}$$



$$x_{cd1,t2} + x_{cd2,t2} \leq 50 \cdot y_{t2}$$

Otimização Linear Inteira Mista

- Exemplo – Problema de Transporte e Transbordo com Ativação de Terminais

- RESTRIÇÕES

- **Restrição de múltiplo de 7 entre CD 2 e L2:** “... transporte entre CD2 e L2 só pode ser feito em caminhões fechados, cada um transportando exatamente 7 toneladas...”

$$x_{cd2,l2} = 7k \text{ onde } k \text{ é o número de caminhões de 7 toneladas} \Rightarrow x_{cd2,l2} \in \{0, 7, 14, \dots, 35\}$$

- **Restrição Domínio das Variáveis**

Transporte direto

$$x_{cd1,l1}, x_{cd1,l2}, x_{cd1,l3} \geq 0$$

$$x_{cd2,l1}, x_{cd2,l2}, x_{cd2,l3} \geq 0$$

$$k \in \mathbb{Z}_+$$

Transporte via transbordo

$$x_{cd1,t1}, x_{cd1,t2}, x_{cd2,t1}, x_{cd2,t2} \geq 0$$

$$x_{t1,l1}, x_{t1,l2}, x_{t1,l3} \geq 0$$

$$x_{t2,l1}, x_{t2,l2}, x_{t2,l3} \geq 0$$

Ativação de terminais

$$y_{t1}, y_{t2} \in \{0, 1\}$$

Otimização Linear Inteira Mista

- Exemplo – Problema de Transporte e Transbordo com Ativação de Terminais
- MODELO MATEMÁTICO

$$\text{Minimizar } Z = 5x_{cd1,l1} + 6x_{cd1,l2} + 5x_{cd1,l3} + 5x_{cd2,l1} + 7x_{cd2,l2} + 7x_{cd2,l3} + 1x_{cd1,t1} + 5x_{cd1,t2} + 1x_{cd2,t1} + 3x_{cd2,t2} \\ + 2(x_{t1,l1} + x_{t1,l2} + x_{t1,l3}) + 1x_{t2,l1} + 3x_{t2,l2} + 1x_{t2,l3} + 10y_{t1} + 10y_{t2}$$

sujeito a

$x_{cd1,l1} + x_{cd1,l2} + x_{cd1,l3} + x_{cd1,t1} + x_{cd1,t2} \leq 40$	(Restrição de Oferta de CD1)
$x_{cd2,l1} + x_{cd2,l2} + x_{cd2,l3} + x_{cd2,t1} + x_{cd2,t2} \leq 60$	(Restrição de Oferta de CD2)
$x_{cd1,l1} + x_{cd2,l1} + x_{t1,l1} + x_{t2,l1} = 30$	(Restrição de Demanda para L1)
$x_{cd1,l2} + x_{cd2,l2} + x_{t1,l2} + x_{t2,l2} = 35$	(Restrição de Demanda para L2)
$x_{cd1,l3} + x_{cd2,l3} + x_{t1,l3} + x_{t2,l3} = 25$	(Restrição de Demanda para L3)
$x_{cd1,t1} + x_{cd2,t1} = x_{t1,l1} + x_{t1,l2} + x_{t1,l3}$	(Restrição de Equilíbrio de Fluxo em T1)
$x_{cd1,t2} + x_{cd2,t2} = x_{t2,l1} + x_{t2,l2} + x_{t2,l3}$	(Restrição de Equilíbrio de Fluxo em T2)
$x_{cd1,t1} + x_{cd2,t1} \leq 50 \cdot y_{t1}$	(Restrição de Capacidade no Terminal 1)
$x_{cd1,t2} + x_{cd2,t2} \leq 50 \cdot y_{t2}$	(Restrição de Capacidade no Terminal 2)
$x_{cd2,l2} = 7k, \Rightarrow x_{cd2,l2} \in \{0, 7, 14, \dots, 35\}$	(Restrição de múltiplo de 7 entre CD 2 e L2)
$x_{cd1,l1}, x_{cd1,l2}, x_{cd1,l3}, x_{cd2,l1}, x_{cd2,l2}, x_{cd2,l3}, x_{cd1,t1}, x_{cd1,t2}, x_{cd2,t1}, x_{cd2,t2}, x_{t1,l1}, x_{t1,l2}, x_{t1,l3}, x_{t2,l1}, x_{t2,l2}, x_{t2,l3} \geq 0, k \in \mathbb{Z}_+$	(Restrição de variáveis inteiras e não-negativas)
$y_{t1}, y_{t2} \in \{0, 1\}$	(Restrição de variáveis binárias)

Otimização Linear Inteira Mista

- Exemplo – Problema de Transporte e Transbordo com Ativação de Terminais
- SOLUÇÃO Solver Excel

Custos					
Origem/Destino	L1	L2	L3	T1	T2
CD1	5	6	5	1	5
CD2	5	7	7	1	3
T1	2	2	2		
T2	1	3	1		

Célula variável
Célula com equação
Célula com dados de entrada

Variáveis de Decisão					
Origem/Destino	L1	L2	L3	T1	T2
CD1	0	0	0	40	0
CD2	0	0	0	10	40
T1	15	35	0		
T2	15	0	25		
k (quantidade de caminhões)	0				

Abertura de Terminais		Custo
T1	1	10
T2	1	10

Função objetivo	
Soma produto de custos e variáveis	330

Restrições		
------------	--	--

Restrição de oferta		
Origem	Soma de saídas do CD	Capacidade do CD
CD1	40	40
CD2	50	60

Restrição de demanda			
Destino	L1	L2	L3
Soma de entradas nas lojas	30	35	25
Demanda da loja	30	35	25

Restrição de múltiplo de 7 entre CD2 e L2	0
---	---

Restrição de Equilíbrio de Fluxo nos Transbordos		
Terminal	Entrada	Saída
T1	50	50
T2	40	40

Restrição de Capacidade nos Terminais		
Terminal	Entrada	Capacidade
T1	50	50
T2	40	50

Restrição de domínio das variáveis				
Origem/Destino	L1	L2	L3	T1 T2
CD1	contínuas			contínuas
CD2	contínuas			contínuas
k (quantidade de caminhões)	inteira			
T1	binárias			
T2	binárias			

Parâmetros do Solver

Definir Objetivo:

Para: ☐ Máx. ☒ Mip. ☐ Valor de:

Alterando Células Variáveis:

Sujeito às Restrições:

- ☐ \$C\$12:\$G\$13 >= 0
- ☐ \$C\$14:\$E\$15 >= 0
- ☐ \$C\$16 = número inteiro
- ☐ \$C\$19:\$C\$20 = binário
- ☐ \$C\$29 <= \$D\$29
- ☐ \$C\$30 <= \$D\$30
- ☐ \$C\$34 = \$C\$35
- ☐ \$C\$41 = \$D\$41
- ☐ \$C\$42 = \$D\$42
- ☐ \$C\$46 <= \$D\$46
- ☐ \$C\$47 <= \$D\$47
- ☒ Tornar Variáveis Irrestritas Não Negativas

Selecionar um Método de Solução:

Método de Solução:

Resolver

Otimização Linear Inteira Mista

- Exemplo – Problema de Transporte e Transbordo com Ativação de Terminais
- SOLUÇÃO PuLP

```
python

from pulp import *

# Inicializar o modelo
prob = LpProblem("Transporte_com_Transbordo_e_Ativacao", LpMinimize)

# Variáveis de transporte (CD → Loja)
x_cd1_l1 = LpVariable("CD1_L1", 0)
x_cd1_l2 = LpVariable("CD1_L2", 0)
x_cd1_l3 = LpVariable("CD1_L3", 0)
x_cd2_l1 = LpVariable("CD2_L1", 0)
k = LpVariable("k", lowBound=0, cat='Integer') # múltiplos de 7
x_cd2_l2 = 7 * k
x_cd2_l3 = LpVariable("CD2_L3", 0)
```

```
# Variáveis de transporte via transbordo
x_cd1_t1 = LpVariable("CD1_T1", 0)
x_cd1_t2 = LpVariable("CD1_T2", 0)
x_cd2_t1 = LpVariable("CD2_T1", 0)
x_cd2_t2 = LpVariable("CD2_T2", 0)

x_t1_l1 = LpVariable("T1_L1", 0)
x_t1_l2 = LpVariable("T1_L2", 0)
x_t1_l3 = LpVariable("T1_L3", 0)

x_t2_l1 = LpVariable("T2_L1", 0)
x_t2_l2 = LpVariable("T2_L2", 0)
x_t2_l3 = LpVariable("T2_L3", 0)

# Variáveis binárias de ativação dos transbordos
y_t1 = LpVariable("Ativar_T1", cat='Binary')
y_t2 = LpVariable("Ativar_T2", cat='Binary')
```

Otimização Linear Inteira Mista

- Exemplo – Problema de Transporte e Transbordo com Ativação de Terminais
- SOLUÇÃO PuLP

```
# Função objetivo: custo de transporte + custo fixo de ativação
```

```
prob += (  
    5*x_cd1_l1 + 6*x_cd1_l2 + 5*x_cd1_l3 +  
    5*x_cd2_l1 + 7*x_cd2_l2 + 7*x_cd2_l3 +  
    1*x_cd1_t1 + 5*x_cd1_t2 + 1*x_cd2_t1 + 3*x_cd2_t2 +  
    2*(x_t1_l1 + x_t1_l2 + x_t1_l3) +  
    1*x_t2_l1 + 3*x_t2_l2 + 1*x_t2_l3 +  
    10 *y_t1 + 10 *y_t2  
)
```

```
# Restrições de capacidade nos CDs
```

```
prob += x_cd1_l1 + x_cd1_l2 + x_cd1_l3 + x_cd1_t1 + x_cd1_t2 <= 40, "Capacidade_CD1"  
prob += x_cd2_l1 + x_cd2_l2 + x_cd2_l3 + x_cd2_t1 + x_cd2_t2 <= 60, "Capacidade_CD2"
```

```
# Restrições de demanda nas lojas
```

```
prob += x_cd1_l1 + x_cd2_l1 + x_t1_l1 + x_t2_l1 == 30, "Demanda_L1"  
prob += x_cd1_l2 + x_cd2_l2 + x_t1_l2 + x_t2_l2 == 35, "Demanda_L2"  
prob += x_cd1_l3 + x_cd2_l3 + x_t1_l3 + x_t2_l3 == 25, "Demanda_L3"
```

```
# Fluxo nos transbordos (entrada = saída)
```

```
prob += x_cd1_t1 + x_cd2_t1 == x_t1_l1 + x_t1_l2 + x_t1_l3, "Fluxo_T1"  
prob += x_cd1_t2 + x_cd2_t2 == x_t2_l1 + x_t2_l2 + x_t2_l3, "Fluxo_T2"
```

```
# Capacidade dos terminais (limitada a 50 se ativados)
```

```
prob += x_cd1_t1 + x_cd2_t1 <= 50 * y_t1, "Capacidade_T1"  
prob += x_cd1_t2 + x_cd2_t2 <= 50 * y_t2, "Capacidade_T2"
```

Otimização Linear Inteira Mista

- Exemplo – Problema de Transporte e Transbordo com Ativação de Terminais
- SOLUÇÃO PuLP

```
# Resolver o modelo
prob.solve()

# Exibir resultados
print("Status:", LpStatus[prob.status])
print(f"\nCusto mínimo total: R$ {value(prob.objective):.2f}")
for v in prob.variables():
    if v.varValue > 0:
        print(f"{v.name}: {v.varValue}")
```

Otimização Linear Inteira Mista

Solução ótima

- Exemplo – Problema de Transporte e Transbordo com Ativação de Terminais

- SOLUÇÃO ÓTIMA**

Minimizar $Z = 4x_{cd1,l1} + 6x_{cd1,l2} + 9x_{cd1,l3} + 5x_{cd2,l1} + 4x_{cd2,l2} + 7x_{cd2,l3} + 3x_{cd1,t1} + 5x_{cd1,t2} + 6x_{cd2,t1} + 3x_{cd2,t2}$

$$+ 2(x_{t1,l1} + x_{t1,l2} + x_{t1,l3}) + 1x_{t2,l1} + 3x_{t2,l2} + 1x_{t2,l3} + 10y_{t1} + 12y_{t2} = 330$$

sujeito a

$$x_{cd1,l1} + x_{cd1,l2} + x_{cd1,l3} + x_{cd1,t1} + x_{cd1,t2} \leq 40$$

$$x_{cd2,l1} + x_{cd2,l2} + x_{cd2,l3} + x_{cd2,t1} + x_{cd2,t2} \leq 60$$

$$x_{cd1,l1} + x_{cd2,l1} + x_{t1,l1} + x_{t2,l1} = 30$$

$$x_{cd1,l2} + x_{cd2,l2} + x_{t1,l2} + x_{t2,l2} = 35$$

$$x_{cd1,l3} + x_{cd2,l3} + x_{t1,l3} + x_{t2,l3} = 25$$

$$x_{cd1,t1} + x_{cd2,t1} = x_{t1,l1} + x_{t1,l2} + x_{t1,l3}$$

$$x_{cd1,t2} + x_{cd2,t2} = x_{t2,l1} + x_{t2,l2} + x_{t2,l3}$$

$$x_{cd1,t1} + x_{cd2,t1} \leq 50 \cdot y_{t1}$$

$$x_{cd1,t2} + x_{cd2,t2} \leq 50 \cdot y_{t2}$$

$$x_{cd2,l2} = 7k, \Rightarrow x_{cd2,l2} \in \{0, 7, 14, \dots, 35\}$$

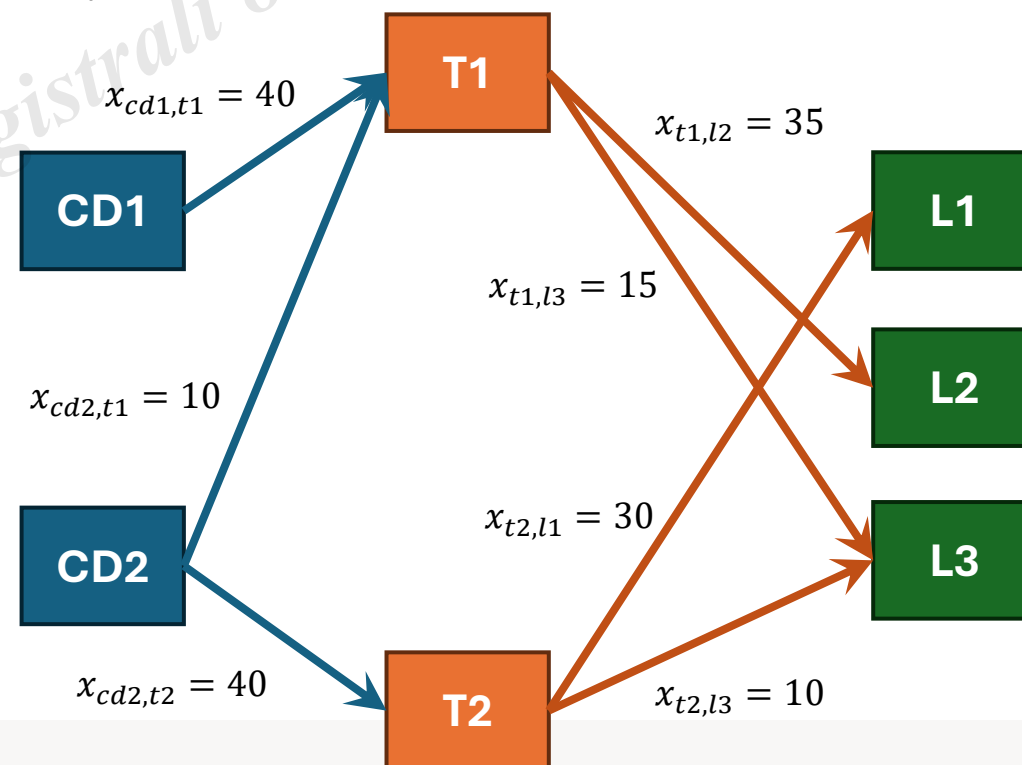
$$x_{cd1,l1}, x_{cd1,l2}, x_{cd1,l3}, x_{cd2,l1}, x_{cd2,l2}, x_{cd2,l3}, x_{cd1,t1} \geq 0$$

$$x_{cd1,t2}, x_{cd2,t1}, x_{cd2,t2}, x_{t1,l1}, x_{t1,l2}, x_{t1,l3}, x_{t2,l1}, x_{t2,l2}, x_{t2,l3} \geq 0$$

$$k \in \mathbb{Z}_+$$

$$y_{t1}, y_{t2} \in \{0, 1\}$$

```
Ativar_T1: 1.0
Ativar_T2: 1.0
CD1_T1: 40.0
CD2_T1: 10.0
CD2_T2: 40.0
T1_L2: 35.0
T1_L3: 15.0
T2_L1: 30.0
T2_L3: 10.0
CD2_L2: 0.0
```



Leitura Recomendada

Bibliografia

Larissa Dos Santos Magistrali 867.843.400-78



Sugestões de Leituras/Referências

- Santos, M. P. (2000) Programação Linear. Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Disponível em: <https://www.mpsantos.com.br/Plinear.pdf> (**Capítulo 4, pág. 93–117**).
- Goldbarg, M.C; Luna, H.P.L. (2005) Otimização combinatória e programação linear: modelos e algoritmos. 2.ed. Rio de Janeiro: Elsevier. (**Capítulo 5, pág. 167–169; Capítulo 7, pág. 274– 291**)

Larissa Dos Santos Magistral 2067.843.400-78



Sugestões de Leituras/Referências

- Bradley, S. P.; Hax, A. C.; & Magnanti (1977). Applied Mathematical Programming Addison-Wesley Pub. Co. Reading, Mass. <http://web.mit.edu/15.053/www/AMP.htm>
- Arenales, M. N.; Armentano, V. A.; Morabito Neto, R.; & Yanasse, H. H. (2007). Pesquisa Operacional. Elsevier, 1ª edição.
- Winston, W. L. (2004). Operations research: Applications and Algorithms. Thomson Learning, Inc.

Larissa Dos Santos Magistrali 867.843.400-78

Obrigado!

Prof. Cassiano Augusto Isler | <https://www.linkedin.com/in/cassiano-isler/>

MBAUSP
ESALQ